

Buku Referensi
**PENINGKATAN
IMUNITAS TUBUH
MELALUI GIZI**

Fetty Rosyadia Wachdin • Ahmad Yani • Woro Nurul Seftianingtyas
Gladeva yugi antari



BUKU REFERENSI PENINGKATAN IMUNITAS TUBUH MELALUI GIZI

Fetty Rosyadia Wachdin, S.S.T Keb., MPH.

Ahmad Yani, S.Gz., M.KM., RD.

Bdn. Woro Nurul Seftianingtyas, SST., M.Kes.

Gladeva yugi antari, S. SiT., M.Keb.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PENINGKATAN IMUNITAS TUBUH MELALUI GIZI

Penulis: Fetty Rosyadia Wachdin, S.S.T Keb., MPH
Ahmad Yani, S.Gz., M.KM., RD
Bdn. Woro Nurul Seftianingtyas, SST., M.Kes
Gladeva yugi antari, S. SiT., M.Keb

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-623-89972-2-0

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi yang berjudul **Peningkatan Imunitas Tubuh melalui Gizi** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Kesehatan adalah aset paling berharga dalam kehidupan manusia, dan salah satu pilar utama dalam menjaga kesehatan adalah sistem kekebalan tubuh yang optimal. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat, pemahaman tentang peran gizi dalam mendukung daya tahan tubuh menjadi sangat relevan untuk terus digalakkan. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi ilmiah untuk memperkuat wawasan mengenai hubungan antara pola makan dan kekebalan tubuh.

Buku ini terdiri atas empat bab utama yang membahas secara komprehensif mulai dari jenis nutrisi yang berperan dalam mendukung sistem imun, pentingnya konsumsi vitamin C dan D dalam keseharian, hingga peran lingkungan keluarga dan kolaborasi lintas profesi dalam membangun kebiasaan makan sehat. Setiap bab disusun dengan pendekatan ilmiah namun tetap mudah dipahami, sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, tenaga kesehatan, maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang pentingnya gizi bagi imunitas.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap masukan dan saran konstruktif demi perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan menginspirasi dalam mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui gizi yang baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya buku ini.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB I ZAT GIZI YANG MENDUKUNG SISTEM KEKEBALAN TUBUH	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Peran Makronutrien dalam Imunitas.....	2
C. Mikronutrien Esensial untuk Sistem Kekebalan Tubuh.....	5
D. Mikrobiota Usus dan Sistem Kekebalan Tubuh.....	11
E. Fitonutrien dan Senyawa Bioaktif.....	12
F. Diet dan Pola Makan yang Mendukung Sistem Kekebalan	12
G. Tantangan dan Prospek Penelitian di Masa Depan	14
H. Penutup.....	15
Referensi	16
BAB II EDUKASI TENTANG PENTINGNYA KONSUMSI MAKANAN KAYA VITAMIN C DAN D	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Apa Itu Vitamin C dan D	21
C. Dampak Kekurangan Vitamin C dan D	23
D. Manfaat Vitamin C dan D	25
E. Kebutuhan Vitamin C dan D.....	26
F. Makanan Sumber Vitamin C dan D	27
G. Bagaimana Apabila Makanan Kita Tidak Cukup Vitamin C dan D	30
H. Bagaimana Vitamin C dan D Bekerja Untuk Imunitas Tubuh	31
I. Penutup.....	32
Referensi	34
BAB III DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENJAGA POLA MAKAN SEHAT	35
A. Pendahuluan.....	35
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Makan dalam Keluarga	36
C. Peran Keluarga dalam Membentuk Kebiasaan Makan Sehat	39
D. Tantangan dalam Menjaga Pola Makan Sehat dalam Keluarga.....	41
E. Strategi Peningkatan Dukungan Keluarga terhadap Pola Makan Sehat.....	44
F. Studi Kasus dan Best Practices.....	46
G. Penutup.....	48
Referensi	50
BAB IV KOLABORASI TENAGA KESEHATAN DALAM EDUKASI GIZI UNTUK IMUNITAS 54	
A. Pendahuluan.....	54
B. Konsep Kolaborasi Antar Tenaga Kesehatan Dalam Edukasi Gizi	55
C. Peran Dan Tanggung Jawab Tiap Profesi Dalam Edukasi Gizi Untuk Imunitas	58

D. Strategi Efektif Dalam Edukasi Gizi Berbasis Kolaborasi.....	60
E. Tantangan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Kolaborasi Edukasi Gizi	62
F. Evaluasi Efektivitas Edukasi Gizi Melalui Kolaborasi Tenaga Kesehatan.....	63
G. Rekomendasi Kebijakan Dan Implementasi Praktis	65
H. Penutup.....	66
Referensi	68
Profil Penulis	69
Sinopsis Buku	71

BAB I

ZAT GIZI YANG MENDUKUNG SISTEM KEKEBALAN TUBUH

A. Pendahuluan

Sistem kekebalan tubuh merupakan mekanisme biologis kompleks yang berfungsi sebagai pertahanan utama dalam melindungi tubuh dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal. Ancaman tersebut dapat berupa patogen seperti virus, bakteri, jamur, dan toksin yang berasal dari lingkungan maupun makanan yang dikonsumsi. Sistem imun juga berperan dalam mengidentifikasi serta mengeliminasi sel-sel abnormal yang berpotensi menyebabkan penyakit autoimun dan kanker. Menjaga keseimbangan serta fungsi optimal sistem imun menjadi kunci dalam mempertahankan kesehatan secara menyeluruh.

Gizi memiliki peran fundamental dalam mendukung fungsi sistem imun. Zat gizi yang cukup dan seimbang memungkinkan sel-sel imun bekerja secara optimal dalam mengenali, merespons, serta menetralkan ancaman yang masuk ke dalam tubuh. Zat gizi yang mendukung sistem imun mencakup makronutrien seperti protein, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks, serta mikronutrien yang meliputi vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif dari makanan.

Konsumsi protein yang cukup, juga esensial bagi sistem imun. Protein menyediakan asam amino yang diperlukan untuk sintesis enzim, antibodi, dan sitokin yang berperan dalam respons imun. Sumber protein berkualitas tinggi seperti ikan, daging tanpa lemak, telur, serta kacang-kacangan sangat dianjurkan untuk mendukung daya tahan tubuh. Lemak sehat, khususnya asam lemak omega-3 yang terdapat dalam ikan berlemak, biji rami, dan kenari, juga berperan dalam mengurangi inflamasi serta meningkatkan fungsi sel imun.

Pola makan yang tidak seimbang, tinggi gula, lemak jenuh, serta makanan olahan dapat berdampak negatif pada sistem imun. Konsumsi gula berlebih, dapat menurunkan efektivitas sel imun dalam melawan infeksi, sementara pola makan tinggi lemak jenuh dapat memicu inflamasi kronis yang mengganggu regulasi imun. Oleh karena itu pendekatan berbasis pola makan seimbang yang kaya akan sayur, buah, protein sehat, serta lemak tak jenuh sangat dianjurkan untuk menjaga kekuatan sistem imun.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa defisiensi mikronutrien tertentu dapat melemahkan respons imun, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi, dan memperlambat proses penyembuhan. Vitamin A misalnya, berperan dalam menjaga integritas sel epitel sebagai pertahanan pertama tubuh, sedangkan vitamin C dan E

bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel imun dari kerusakan akibat radikal bebas. Defisiensi vitamin D juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko infeksi pernapasan karena perannya dalam memodulasi sistem imun bawaan dan adaptif.

Mineral seperti seng (zink), selenium, zat besi, dan tembaga juga berkontribusi besar terhadap fungsi imun. Zink diketahui berperan dalam proliferasi serta diferensiasi sel imun, sedangkan selenium bertindak sebagai antioksidan yang membantu mengurangi peradangan dan stres oksidatif. Kekurangan zat besi dapat berdampak pada penurunan produksi sel darah putih, yang merupakan garis pertahanan tubuh terhadap infeksi.

Faktor lain selain asupan makan, seperti pola tidur yang cukup, manajemen stres, dan aktivitas fisik juga berkontribusi dalam menjaga daya tahan tubuh. Stres kronis diketahui dapat mengganggu produksi sel imun, aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan sirkulasi sel imun serta mengoptimalkan respons tubuh terhadap infeksi.

Bab ini akan menguraikan lebih lanjut peran utama gizi dalam mendukung sistem imun, termasuk mekanisme kerja berbagai zat gizi dalam meningkatkan daya tahan tubuh, dampak defisiensi zat gizi terhadap respons imun, serta strategi pola makan yang dapat diadopsi untuk menjaga kesehatan imun secara optimal.

B. Peran Makronutrien dalam Imunitas

1. Protein

Protein memainkan peran krusial dalam sistem kekebalan tubuh, terutama dalam pembentukan antibodi, sitokin, dan enzim yang mendukung imunitas. Antibodi atau immunoglobulin, adalah protein yang diproduksi oleh sel B untuk mengenali dan menetralkan patogen seperti virus dan bakteri. Sitokin, yang juga merupakan protein, berfungsi sebagai mediator dalam komunikasi antar sel imun, mengatur respons imun dan inflamasi. Selain itu, berbagai enzim yang terlibat dalam proses imun juga terdiri dari protein, menunjukkan betapa esensialnya protein dalam menjaga fungsi imun yang optimal.

Kekurangan asupan protein dapat berdampak signifikan pada sistem kekebalan tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa defisiensi protein dapat menyebabkan atrofi organ limfoid, seperti timus dan limpa, yang berperan penting dalam produksi dan pematangan sel imun. Selain itu, produksi immunoglobulin menurun, mengakibatkan penurunan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Kondisi ini meningkatkan kerentanan terhadap berbagai penyakit infeksius dan memperlambat proses penyembuhan.

2 Peningkatan Imunitas Tubuh Melalui Gizi

Protein adalah komponen utama dalam produksi antibodi, sitokin, dan enzim yang mendukung imunitas. Kekurangan protein dapat menyebabkan atrofi organ limfoid dan menurunkan produksi immunoglobulin. Studi oleh Calder et al. (2020) menekankan pentingnya asam amino seperti arginin dan glutamin dalam mendukung proliferasi sel imun.

Asam amino spesifik arginin dan glutamin, memiliki peran penting dalam mendukung fungsi imun. Arginin diketahui mempengaruhi fungsi limfosit T, yang merupakan komponen kunci dalam respons imun adaptif. Selain itu arginin berperan dalam penyembuhan luka dan sekresi hormon seperti insulin dan *growth hormone*, yang semuanya berkontribusi pada respons imun yang efektif.

Glutamin, di sisi lain, berfungsi sebagai sumber energi utama bagi berbagai sel imun, termasuk limfosit dan makrofag. Selama kondisi stres dan infeksi, kebutuhan glutamin sel-sel imun meningkat secara signifikan. Glutamin juga berperan sebagai prekursor untuk sintesis nukleotida yang diperlukan untuk proliferasi sel imun yang cepat selama respons imun.

Pentingnya asupan protein yang adekuat tidak dapat diabaikan lagi dalam kontes kesehatan imun. Memastikan konsumsi protein cukup, serta asam amino esensial seperti arginin dan glutamin dapat membantu mempertahankan fungsi imun yang optimal dan meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi. Oleh karena itu, perhatian terhadap gizi yang mendukung sistem kekebalan tubuh menjadi aspek penting dalam upaya menjaga kesehatan secara keseluruhan.

2. Asam Lemak Omega-3

Asam lemak omega-3, khususnya *eicosapenta-enoic acid* (EPA) dan *docosahexaenoic acid* (DHA), memiliki peran penting dalam mengatur respons imun melalui sifat anti inflamasinya. Penelitian menunjukkan bahwa suplementasi omega-3 dapat menekan produksi sitokin pro-inflamasi seperti interleukin-6 (IL-6) dan tumor nekrosis faktor- α (TNF- α), yang berperan dalam proses peradangan. Hal ini berkontribusi pada pengurangan peradangan sistemik dan mendukung fungsi kekebalan tubuh yang seimbang (Calder, 2010).

Selain itu omega-3 mempengaruhi komposisi membran sel imun, meningkatkan fluiditas membran, dan memodulasi sinyal seluler yang mengarah pada perubahan ekspresi gen terkait inflamasi. Perubahan ini dapat mengurangi aktivitas berlebihan dari sel-sel imun dan produksi mediator inflamasi, sehingga membantu mencegah respons imun yang berlebihan yang dapat merusak jaringan tubuh.

Penelitian pada model hewan menunjukkan bahwa diet kaya EPA dan DHA selama dua bulan dapat menurunkan kadar sitokin pro-inflamasi seperti IL-1 β , IL-

6 dan TNF- α dibandingkan dengan diet dengan rasio *linoleic acid* (LA)/*alpha-linolenic acid* (ALA) yang lebih tinggi. Penurunan efek neuroinflamasi ini juga dikaitkan dengan perbaikan defisit parsial, menunjukkan potensi manfaat omega-3 dalam mendukung fungsi kognitif melalui modulasi respons inflamasi (Labrousse et al., 2012).

Dalam konteks infeksi virus, seperti COVID-19, omega-3 telah diusulkan sebagai agen potensial untuk mengelola badan sitokin, yaitu respons imun berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan parah. Omega-3 dapat menekan produksi sitokin pro-inflamasi dan meningkatkan kapasitas fagositosis makrofag, yang berperan dalam mengendalikan peradangan dan mendukung eliminasi patogen (Hathaway et al., 2020).

Secara keseluruhan, asam lemak omega-3 berkontribusi pada pengaturan sistem kekebalan tubuh dengan menyeimbangkan produksi sitokin pro dan anti inflamasi, memodulasi fungsi sel imun, dan menjaga integritas membran sel. Integrasi omega-3 dalam diet dapat menjadi strategi gizi yang efektif untuk mendukung respons imun yang sehat dan mencegah kondisi inflamasi kronis.

3. Karbohidrat

Karbohidrat berperan penting sebagai sumber energi utama bagi sel imun, terutama selama respons inflamasi. Sel-sel imun, seperti makrofag dan limfosit, membutuhkan glukosa untuk menjalankan fungsinya dalam menghadapi patogen dan proses peradangan. Selama fase inflamasi akut, terjadi peningkatan metabolisme glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi sel imun yang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa asupan karbohidrat yang memadai sangat penting untuk mendukung fungsi imun yang optimal.

Selain sebagai sumber energi, jenis karbohidrat yang dikonsumsi juga mempengaruhi kesehatan sistem imun. Konsumsi karbohidrat kompleks, seperti serat pangan, memiliki peran khusus dalam mendukung mikrobiota usus yang sehat. Serat tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia, namun difermentasi oleh mikrobiota usus menjadi asam lemak rantai pendek yang bermanfaat bagi kesehatan usus dan sistem imun.

Mikrobiota usus berperan penting dalam memodulasi sistem imun. Komposisi mikrobiota yang seimbang membantu menjaga integritas barrier usus, mencegah translokasi patogen, dan mengatur respons imun tubuh. Ketidakseimbangan mikrobiota usus, atau disbiosis, dapat menyebabkan gangguan pada sistem imun dan meningkatkan risiko peradangan kronis. Penelitian oleh Belkaid & Hand (2014) menekankan pentingnya mikrobiota usus dalam menjaga homeostasis imun dan melindungi tubuh dari patogen.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa diet tinggi serat dapat meningkatkan populasi bakteri menguntungkan seperti *Faecalibacterium*, yang berperan dalam menekan pertumbuhan bakteri patogen seperti *Enterobacteriaceae*. Hal ini menunjukkan bahwa asupan serat yang adekuat dapat mendukung kesehatan mikrobiota usus dan secara tidak langsung memperkuat sistem imun (Yin et al., 2025).

Dengan demikian pemilihan sumber karbohidrat yang tepat, terutama yang kaya akan serat, tidak hanya menyediakan energi bagi sel imun, tetapi juga mendukung ekosistem mikrobiota usus yang sehat. Hal ini menegaskan pentingnya pola makan seimbang yang kaya akan karbohidrat kompleks dalam mendukung fungsi optimal sistem kekebalan tubuh.

C. Mikronutrien Esensial untuk Sistem Kekebalan Tubuh

1. Vitamin C

Vitamin C (asam askorbat) dikenal sebagai salah satu antioksidan yang paling kuat dan berperan penting dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Sebagai vitamin esensial yang larut dalam air, vitamin C tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia sehingga harus diperoleh dari makanan atau suplemen. Fungsi utama vitamin C dalam sistem imun melibatkan peningkatan aktivitas sel-sel imun, modulasi respons inflamasi, serta perlindungan sel terhadap stres oksidatif yang dihasilkan oleh patogen atau proses metabolisme tubuh.

Salah satu peran utama vitamin C adalah meningkatkan aktivitas fagosit, yakni sel imun seperti neutrofil dan makrofag yang bertugas mengenali, menangkap, dan menghancurkan mikroorganisme patogen. Vitamin C meningkatkan kemotaksis dan fagositosis sel-sel ini, yang merupakan proses penting dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus. Selain itu vitamin C juga membantu mengurangi kerusakan oksidatif pada neutrofil setelah fagositosis, sehingga memungkinkan sel-sel ini berfungsi lebih efektif dalam jangka waktu yang lebih lama.

Vitamin C juga berperan dalam meningkatkan produksi interferon, yaitu protein yang berfungsi dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi virus. Interferon memiliki peran kunci dalam menghambat replikasi virus serta meningkatkan aktivitas sel-sel imun lainnya, termasuk sel pembunuh alami (*natural killer cells*) dan limfosit T, dengan meningkatkan kadar interferon dalam tubuh, vitamin C berkontribusi dalam memperkuat respons imun terhadap berbagai patogen, termasuk virus penyebab infeksi pernapasan.

Selain mendukung fungsi fagosit dan produksi interferón, vitamin C juga berperan dalam regenerasi vitamin E yang merupakan antioksidan kuat lainnya. Vitamin C membantu mereduksi bentuk teroksidasi dari vitamin E sehingga dapat digunakan kembali oleh tubuh. Interaksi sinergis antara kedua vitamin ini memberikan perlindungan ganda terhadap stres oksidatif, terutama pada membran sel yang rentan terhadap kerusakan akibat radikal bebas.

Penelitian oleh Carr & Maggini (2017) menunjukkan bahwa suplementasi vitamin C dapat mengurangi durasi dan keparahan infeksi saluran pernapasan. Hal ini terjadi karena vitamin C mampu meningkatkan fungsi imun bawaan dan adaptif, sehingga tubuh lebih cepat dalam mengenali dan mengeliminasi patogen. Studi ini juga menunjukkan bahwa individu dengan kadar vitamin C rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami infeksi pernapasan yang lebih berat dan berkepanjangan.

Selain itu, defisiensi vitamin C dapat menghambat berbagai aspek fungsi kekebalan tubuh. Kekurangan vitamin C dikaitkan dengan melemahnya fungsi neutrofil, penurunan produksi interferón, serta peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan. Oleh karena itu asupan vitamin C yang cukup sangat penting, terutama bagi individu dengan sistem imun yang lebih rentan, seperti lansia, penderita penyakit kronis, serta individu dengan pola makan yang kurang seimbang.

Sumber utama vitamin C berasal dari berbagai jenis buah dan sayuran, seperti jeruk, kiwi, stroberi, paprika merah, dan brokoli. Konsumsi makanan kaya vitamin C secara teratur dapat membantu menjaga kadar vitamin ini dalam tubuh dan mendukung fungsi imun yang optimal. Dalam kondisi tertentu, seperti saat mengalami infeksi atau stres fisik yang tinggi, suplementasi vitamin C dapat menjadi strategi tambahan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Secara keseluruhan, vitamin C memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan sistem imun melalui berbagai mekanisme, mulai dari peningkatan fungsi fagosit, produksi interferón, regenerasi vitamin E, hingga perlindungan terhadap stres oksidatif. Dengan pemenuhan vitamin C yang cukup dari makanan atau suplemen, tubuh dapat lebih optimal dalam menghadapi berbagai tantangan infeksi dan menjaga kesehatan secara keseluruhan.

2. Vitamin D

Vitamin D memiliki peran penting dalam memodulasi sistem kekebalan tubuh, baik pada imunitas bawaan maupun adaptif. Pada imunitas bawaan, vitamin D berfungsi sebagai pengatur dengan mempengaruhi aktivitas sel-sel imun seperti makrofag dan sel dendritik. Studi awal mengenai efek vitamin D

pada sistem imun bawaan ditemukan dalam pengobatan penyakit yang disebabkan oleh mikrobakteri, seperti tuberkulosis (Wardani, 2023).

Selain itu, vitamin D juga berperan sebagai modulator sistem imunitas adaptif. $1,25(\text{OH})_2\text{D}$, bentuk aktif dari vitamin D, menekankan respons yang dimediasi oleh sel Th1 dengan cara menekan produksi sitokin pro-inflamasi seperti interleukin-2 (IL-2) dan interferon-gamma (IFN- γ). Hal ini membantu mengurangi peradangan yang berlebihan dan menjaga keseimbangan sistem imun.

Studi oleh Martineau et al. (2017) menemukan bahwa suplementasi vitamin D dapat menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan akut, terutama pada individu dengan kadar vitamin D yang rendah. Temuan ini menunjukkan pentingnya menjaga kadar vitamin D yang adekuat untuk mendukung fungsi imun yang optimal.

Penelitian lain menunjukkan bahwa defisiensi vitamin D dapat meningkatkan risiko infeksi dan keparahan penyakit. Sebagai contoh, sebuah studi retrospektif menemukan bahwa pasien dengan defisiensi vitamin D memiliki risiko enam kali lipat lebih tinggi mengalami penyakit parah dan risiko kematian 15 kali lipat lebih tinggi akibat infeksi (Kustiawan & Nadhiroh, 2023).

Mekanisme yang diusulkan untuk efek protektif vitamin D meliputi induksi produksi peptida antimikroba seperti katelisidin dan defensin, yang dapat menurunkan laju replikasi virus dan mengurangi konsentrasi sitokin pro-inflamasi. Selain itu, vitamin D menurunkan ekspresi sitokin proinflamasi dan meningkatkan ekspresi sitokin anti-inflamasi yang diproduksi oleh makrofag.

Selama pandemi COVID-19 peran vitamin D dalam mendukung sistem kekebalan tubuh menjadi semakin penting. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang rendah berhubungan dengan peningkatan risiko infeksi dan keparahan penyakit COVID-19. Oleh karena itu menjaga kadar vitamin D yang adekuat dapat menjadi strategi penting dalam pencegahan dan pengelolaan infeksi.

Untuk memastikan kadar vitamin D yang optimal, asupan harian yang direkomendasikan adalah 600 IU untuk orang dewasa. Vitamin D dapat diperoleh melalui paparan sinar matahari, konsumsi makanan yang kaya vitamin D seperti ikan berlemak, hati sapi, dan kuning telur, serta melalui suplemen jika diperlukan. Namun, penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum memulai suplementasi untuk menentukan dosis yang tepat sesuai dengan kebutuhan individu.

Secara keseluruhan, vitamin D memainkan peran krusial dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Menjaga kadar vitamin D yang adekuat dapat membantu

mengurangi risiko infeksi dan mendukung respons imun yang sehat, terutama pada individu dengan kadar vitamin D yang rendah.

3. Zink

Zink adalah mineral esensial yang memainkan peran krusial dalam mendukung sistem kekebalan tubuh manusia. Sebagai kofaktor bagi lebih dari 300 enzim, zink terlibat dalam berbagai proses biologis, termasuk sintesis DNA, pembelahan sel dan fungsi imun. Peran zink dalam sistem imun mencakup modulasi aktivitas limfosit T, sel B, makrofag, dan sel *natural killer*, yang semuanya berperan penting dalam respons imun adaptif dan bawaan (Wessels et al., 2017)..

Defisiensi zink dapat menyebabkan gangguan signifikan pada fungsi imun. Penelitian menunjukkan bahwa kekurangan zink dapat mengakibatkan penurunan aktivitas sel *natural killer*, penurunan proliferasi limfosit, dan hambatan dalam pembentukan antibodi oleh sel B. Kondisi ini meningkatkan kerentanan terhadap infeksi dan memperlambat proses penyembuhan (Maulia & Farapti, 2019).

Selain itu, defisiensi zink telah dikaitkan dengan peningkatan risiko infeksi oportunistik pada individu dengan sistem imun yang lemah. Sebuah tinjauan sistematis menemukan bahwa sebagian besar penderita HIV/AIDS memiliki kadar zink yang rendah, yang berkontribusi pada penurunan jumlah sel CD4+ dan peningkatan viral load. Pemberian suplementasi zink pada pasien ini menunjukkan peningkatan kadar zink plasma, perbaikan status imun, dan penurunan kejadian infeksi oportunistik.

Peran zink dalam mendukung integritas penghalang mukosa juga penting untuk mencegah patogen memasuki tubuh. Zink membantu mempertahankan struktur dan fungsi membran sel, serta berperan dalam regenerasi sel epitel usus. Dengan demikian, kecukupan zink dapat mencegah translokasi bakteri patogen melalui dinding usus, yang dapat menyebabkan infeksi sistemik.

Selain itu, zink memiliki sifat antioksidan yang melindungi sel imun dari kerusakan oksidatif. Stres oksidatif dapat merusak komponen seluler, termasuk lipid, protein, dan DNA, yang pada akhirnya mengganggu fungsi imun. Dengan menstabilkan membran sel dan mengurangi produksi radikal bebas, zink membantu menjaga integritas dan fungsi sel imun.

Pemberian suplementasi zink telah terbukti efektif dalam meningkatkan respons imun pada berbagai kondisi. Misalnya pada pasien tuberkulosis paru, kombinasi suplementasi prebiotik dan zink selama 28 hari menunjukkan peningkatan kadar hemoglobin, albumin, dan indeks massa tubuh, yang mengindikasikan perbaikan status gizi dan imun pasien (Arifah et al., 2016).

Namun penting untuk memastikan bahwa suplementasi zink dilakukan dengan dosis yang tepat, karena kelebihan zink dapat menimbulkan efek samping dan mengganggu penyerapan mineral lain seperti tembaga. Oleh karena itu, sebelum memulai suplementasi zink, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan dalam menentukan kebutuhan individu dan menghindari potensi interaksi negatif.

Secara keseluruhan, zink memainkan peran penting integral dalam mendukung dan mengatur sistem kekebalan tubuh. Memastikan asupan zink yang adekuat melalui diet seimbang atau suplementasi yang tepat membantu mempertahankan fungsi imun yang optimal dan melindungi tubuh dari berbagai infeksi dan penyakit.

4. Selenium

Selenium memiliki sifat antioksidan yang kuat dan terlibat dalam sintesis selenoprotein, yang berfungsi melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Sebuah studi oleh Avery & Hoffmann (2018) mengungkapkan bahwa selenium dapat memperkuat respons imun terhadap virus tertentu seperti influenza

Selenium adalah mineral esensial yang berperan penting dalam berbagai fungsi biologis tubuh, terutama sebagai komponen utama selenoprotein. Salah satu selenoprotein yang paling dikenal adalah glutathione peroksidase, enzim yang berfungsi melindungi sel dari kerusakan oksidatif dengan mengurangi peroksida yang berbentuk selama proses metabolisme. Dengan demikian, selenium berperan sebagai antioksidan yang kuat, membantu menjaga integritas seluler dan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas (Arthur et al., 2003).

Selain perannya dalam aktivitas antioksidan, selenium juga memiliki efek imunomodulator yang signifikan. Sebuah tinjauan terbaru Sadler et al. (2024) menyoroti bahwa selenium dapat meningkatkan aktivitas sistem imun bawaan dan adaptif. Dalam sistem imun bawaan, selenium membantu meningkatkan fungsi neutrophil dan makrofag, sel-sel yang berperan penting dalam respons awal infeksi. Sementara itu, dalam sistem imun adaptif, selenium mendukung proliferasi dan diferensiasi limfosit T dan B, yang esensial untuk pembentukan memori imunologis dan produksi antibodi.

Defisiensi selenium telah dikaitkan dengan peningkatan kerentanan terhadap infeksi virus. Penelitian menunjukkan bahwa kekurangan selenium dapat menyebabkan perubahan genom virus, meningkatkan virulensi dan patogenisitasnya. Sebagai contoh, virus yang biasanya tidak berbahaya dapat

menjadi lebih ganas pada kondisi defisiensi selenium, menunjukkan pentingnya mineral ini dalam pengendalian infeksi virus.

Sebaliknya suplementasi selenium telah terbukti memberikan manfaat dalam pengelolaan berbagai penyakit infeksi. Studi oleh Islamiah & Nadhiroh (2023) menemukan bahwa pemberian suplementasi selenium pada pasien dengan gastroenteritis akut dapat mempercepat proses penyembuhan, mengurangi durasi diare, dan meningkatkan kondisi klinis secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan potensi selenium sebagai terapi adjuvan dalam pengobatan infeksi gastrointestinal.

Selain itu, selenium juga berperan dalam modulasi respons inflamasi. Dengan mengurangi produksi sitokin pro-inflamasi dan meningkatkan produksi sitokin anti inflamasi, selenium membantu menjaga keseimbangan sistem imun dan mencegah kerusakan jaringan yang disebabkan oleh peradangan berlebihan. Ini penting dalam konteks penyakit autoimun, di mana regulasi respons imun yang tepat sangat krusial.

Penting untuk dicatat bahwa status selenium dalam tubuh dipengaruhi oleh asupan makanan. Sumber makanan kaya selenium meliputi daging, makanan laut, dan tanaman yang tumbuh di tanah dengan kandungan selenium tinggi. Namun kadar selenium dalam makanan dapat bervariasi tergantung kandungan selenium dalam tanah dan air di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan asupan selenium yang adekuat melalui diet seimbang atau suplementasi jika diperlukan (Yunita, 2016).

Meskipun suplementasi selenium dapat memberikan manfaat, penting untuk berhati-hati terhadap potensi toksisitas akibat asupan berlebihan. Kadar selenium yang terlalu tinggi dalam tubuh dapat menyebabkan efek samping seperti keracunan selenium, yang ditandai gejala dengan rambut rontok, gangguan gastrointestinal, dan kerusakan saraf. Oleh karena itu, suplementasi selenium harus dilakukan dengan pengawasan medis dan berdasarkan kebutuhan individu.

Secara keseluruhan, selenium memainkan peran penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh melalui berbagai mekanisme, termasuk aktivitas antioksidan, modulasi respons imun, dan pengendalian peradangan. Memastikan asupan selenium yang adekuat, baik melalui diet maupun suplementasi yang tepat, dapat membantu meningkatkan fungsi imun dan melindungi tubuh dari berbagai infeksi dan penyakit.

D. Mikrobiota Usus dan Sistem Kekebalan Tubuh

Mikrobiota usus, yang terdiri dari triliunan mikroorganisme termasuk bakteri, virus, dan jamur, memainkan peran krusial dalam pemeliharaan homeostasis imun. Komunitas mikroba ini tidak hanya membantu dalam pencernaan makanan tetapi juga berinteraksi dengan sistem kekebalan tubuh untuk menjaga keseimbangan imunologis. Sekitar 70% dari sistem imun manusia berada di dalam usus, menjadikannya organ yang sangat penting dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Salah satu mekanisme utama melalui mana mikrobiota usus mempengaruhi sistem imun adalah melalui pengembangan jaringan limfoid terkait usus (GALT). GALT berfungsi sebagai pusat pengawasan imunologis di usus, di mana mikrobiota membantu dalam pematangan sel-sel imun dan produksi antibodi. Interaksi antara mikrobiota dan GALT memastikan bahwa sistem imun dapat membedakan antara mikroorganisme yang bermanfaat dan patogen, sehingga mencegah respons imun yang tidak tepat (Rooks & Garrett, 2016).

Keberagaman mikrobiota usus juga berperan penting dalam modulasi respons imun sistemik. Penelitian menunjukkan bahwa komposisi mikrobiota yang seimbang dapat meningkatkan toleransi imun dan melindungi tubuh dari penyakit inflamasi kronis. Sebaliknya disbiosis atau ketidakseimbangan dalam mikrobiota usus telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit autoimun dan inflamasi, seperti penyakit radang usus dan rheumatoid arthritis.

Mikrobiota usus juga menghasilkan metabolit penting, seperti asam lemak rantai pendek (SCFA) yang memiliki efek anti inflamasi dan mendukung fungsi penghalang usus. SCFA seperti butirat, asetat, dan propionate berfungsi sebagai sumber energi bagi sel-sel usus dan membantu menjaga integritas mukosa usus. Dengan demikian, mikrobiota usus berperan dalam mencegah translokasi patogen dan toksin ke dalam sirkulasi sistemik, yang dapat memicu respons imun yang merugikan (Wangko, 2020).

Pentingnya menjaga keseimbangan mikrobiota usus tidak dapat diabaikan. Faktor-faktor seperti pola makan yang buruk, penggunaan antibiotik yang berlebihan, dan stres dapat mengganggu keseimbangan ini, mengarah pada disbiosis dan peningkatan risiko penyakit. Oleh karena itu, intervensi gizi yang mendukung kesehatan mikrobiota usus, seperti konsumsi serat prebiotik dan probiotik, dapat menjadi strategi efektif dalam mendukung sistem kekebalan tubuh dan mencegah penyakit inflamasi.

E. Fitonutrien dan Senyawa Bioaktif

Polifenol, seperti flavonoid dalam teh hijau, memiliki sifat imunomodulator dan antioksidan. Studi oleh Gombart et al. (2020) menunjukkan bahwa polifenol dapat mengurangi stres oksidatif dan meningkatkan fungsi sel T. Sebuah tinjauan pustaka oleh Tjahyanto et al. (2022) menyatakan bahwa polifenol dapat berfungsi sebagai profilaksis dan terapi potensial dalam penanganan COVID-19, dengan mekanisme yang melibatkan aktivitas antivirus dan modulasi sistem kekebalan tubuh.

Selain itu, polifenol juga berperan dalam mengurangi kerusakan oksidatif pada sel dan jaringan tubuh. Radikal bebas yang dihasilkan dari aktivitas metabolisme sel dapat menyebabkan kerusakan seluler, dan polifenol berfungsi sebagai antioksidan yang menetralkan radikal bebas tersebut sehingga melindungi sel dari kerusakan.

Beta-glukan, yang ditemukan dalam gandum dan jamur, dikenal dapat meningkatkan aktivitas fagositik dan produksi sitokin. Penelitian oleh Vetvicka & Vetvickova (2007) menunjukkan bahwa konsumsi beta-glukan dapat memperkuat respons imun terhadap patogen bakteri dan virus. Penelitian oleh Mashithah & Andriani (2021) menunjukkan bahwa beta-glukan dari ekstrak ragi roti (*Saccharomyces cerevisiae*) dapat mempercepat proses penyembuhan luka pada mencit, yang mengindikasikan perannya dalam modulasi respons imun.

Lebih lanjut, beta-glukan juga memiliki potensi sebagai imunostimulan yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Penelitian mengenai aktivitas imunomodulator, antibakteri, antioksidan, dan prebiotik dari beta-glukan yang diekstrak dari tubuh buah jamur pangan telah dilakukan, menunjukkan bahwa beta-glukan dapat menstimulasi pertumbuhan mikrobiota kolon dan meningkatkan respons imun.

Secara keseluruhan, baik polifenol maupun beta-glukan memiliki peran penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh melalui mekanisme antioksidan dan immunomodulasi. Konsumsi makanan kaya akan kedua senyawa ini dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kesehatan imun dan melindungi tubuh dari berbagai patogen.

F. Diet dan Pola Makan yang Mendukung Sistem Kekebalan

Pola makan Mediterania, yang kaya akan buah, sayuran, kacang-kacangan, dan minyak zaitun dikaitkan dengan peningkatan fungsi imun. Menurut penelitian oleh Martínez-González et al. (2019), pola makan ini dapat mengurangi inflamasi kronis dan meningkatkan status antioksidan.

Salah satu komponen utama dalam pola makan Mediterania adalah minyak zaitun yang kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal dan senyawa fenolik dengan sifat antiinflamasi dan antioksidan. Senyawa ini membantu menurunkan produksi

molekul pro-inflamasi dalam tubuh, sehingga mengurangi stres oksidatif dan peradangan. Penelitian oleh Yubero-Serrano et al. (2020) menemukan bahwa konsumsi minyak zaitun extra virgin dapat meningkatkan fungsi endotel dan mengurangi biomarker inflamasi, yang berkontribusi pada kesehatan kardiovaskular dan sistem imun yang lebih baik.

Selain itu, buah-buahan dan sayuran dalam pola makan Mediterania menyediakan berbagai vitamin, mineral, dan serat yang mendukung fungsi imun. Kandungan antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, dan polifenol membantu melindungi sel imun dari kerusakan oksidatif dan mendukung aktivitasnya. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Oyebo et al. (2014) pada populasi umum di Inggris menunjukkan bahwa asupan tinggi buah dan sayur berkaitan dengan penurunan tingkat mortalitas.

Kacang-kacangan dan biji-bijian, yang juga merupakan bagian integral dari pola makan Mediterania, mengandung asam lemak omega-3, protein nabati, dan serat. Asam lemak omega-3 memiliki efek anti inflamasi yang signifikan dan telah terbukti meningkatkan fungsi sel imun. Penelitian oleh Simopoulos (2020) menunjukkan bahwa rasio asam lemak omega-6 terhadap omega-3 yang seimbang dalam diet dapat mengurangi produksi mediator inflamasi dan mendukung kesehatan imun.

Secara keseluruhan, penerapan pola makan Mediterania dapat memberikan manfaat signifikan bagi sistem kekebalan tubuh melalui pengurangan inflamasi, peningkatan status antioksidan, dan penyediaan zat gizi esensial yang mendukung fungsi imun. Dengan mengadopsi pola makan ini individu dapat meningkatkan pertahanan tubuh mereka terhadap berbagai penyakit dan menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Diet nabati, yang kaya akan serat, vitamin, dan fitokimia memiliki potensi dalam mendukung mikrobiota usus yang sehat. Penelitian oleh Thompson et al. (2023) menunjukkan bahwa diet nabati dapat menurunkan risiko penyakit kronis yang melemahkan sistem imun. Studi yang dilakukan oleh Anggraeni et al. (2024) bahwa *plant-based diet* mampu menurunkan skor stres pasien rawat inap.

Secara keseluruhan, penerapan diet nabati yang kaya serat, vitamin, dan fitokimia tidak hanya mendukung kesehatan mikrobiota usus tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko penyakit kronis. Dengan demikian, diet semacam ini dapat menjadi strategi efektif dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan.

G. Tantangan dan Prospek Penelitian di Masa Depan

Peran gizi dalam mendukung sistem kekebalan tubuh telah menjadi fokus penelitian yang terus berkembang. Meskipun demikian, masih terdapat banyak aspek yang memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami kompleksitas hubungan antara gizi dan sistem imun. Salah satu tantangan utama adalah variasi individual dalam respons terhadap asupan gizi, yang dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan dan respons gizi dapat berbeda secara signifikan antara individu, sehingga pendekatan gizi yang bersifat umum mungkin tidak efektif untuk semua orang.

Selain itu, interaksi antara diet, mikrobiota usus, dan sistem imun menambah lapisan kompleksitas dalam memahami peran gizi terhadap kekebalan tubuh. Mikrobiota usus berperan penting dalam modulasi respons imun, dan komposisinya dapat dipengaruhi oleh pola makan. Perubahan dalam diet dapat mengubah keseimbangan mikrobiota, yang pada gilirannya mempengaruhi fungsi sistem imun. Namun, mekanisme pasti dari interaksi ini masih belum sepenuhnya dipahami dan memerlukan penelitian lebih lanjut.

Prospek ke depan dalam bidang ini mencakup pengembangan pendekatan gizi personal (*personalized nutrition*) sebagai bagian dari prinsip utama dalam gizi holistik yang didasarkan pada profil genetik dan komposisi mikrobiota individu. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi gizi yang lebih spesifik dan efektif dalam mendukung kesehatan imun. Dengan memahami bagaimana genetik dan mikrobiota mempengaruhi respons terhadap gizi, intervensi gizi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik setiap individu, sehingga meningkatkan efisiensi dalam mendukung sistem kekebalan tubuh.

Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa suplementasi mikronutrien seperti vitamin C, vitamin D, dan zink dapat memberikan pengaruh positif terhadap fungsi imun. Meta-analisis yang dilakukan oleh Izzah Taqiya et al. (2024) menemukan bahwa suplementasi vitamin D berpengaruh terhadap lama waktu rawat inap, kebutuhan oksigen, penurunan status penanda inflamasi, dan memberikan efek imunomodulator. Demikian pula, suplementasi zink dapat mencegah perburukan sindrom defisiensi imun dan meningkatkan respons antibodi tubuh.

Namun penting untuk dicatat bahwa efektivitas suplementasi mikronutrien dapat berbeda antara individu, tergantung pada status gizi awal, kondisi kesehatan, dan faktor genetik. Oleh karena itu pendekatan gizi personal yang mempertimbangkan faktor-faktor ini menjadi semakin penting. Dengan kemajuan dalam teknologi genomik dan pemahaman yang lebih baik tentang mikrobiota usus,

diharapkan rekomendasi gizi di masa depan dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan individu, sehingga mendukung sistem kekebalan tubuh secara optimal.

H. Penutup

Gizi memiliki peran krusial dalam mendukung sistem kekebalan tubuh dengan menyediakan zat-zat yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi imun yang optimal. Gizi yang seimbang, termasuk makronutrien seperti protein, lemak, dan karbohidrat, berkontribusi terhadap pembentukan dan aktivitas sel imun. Sementara itu, mikronutrien esensial seperti vitamin A, C, D, E, serta mineral seperti zink dan selenium, memiliki peran spesifik dalam meningkatkan respons imun, mempercepat penyembuhan, serta melindungi tubuh dari infeksi. Kekurangan salah satu zat gizi ini dapat melemahkan sistem imun, meningkatkan risiko infeksi, dan memperlambat proses pemulihan.

Selain mikronutrien dan makronutrien, senyawa bioaktif yang terkandung dalam makanan juga memiliki dampak signifikan terhadap sistem kekebalan tubuh. Fitokimia seperti polifenol, flavonoid, dan karotenoid yang banyak terdapat dalam buah, sayur, serta rempah-rempah berfungsi sebagai antioksidan dan anti inflamasi alami. Senyawa ini dapat membantu mengurangi stres oksidatif dan peradangan kronis yang sering kali memicu berbagai penyakit degeneratif serta gangguan imun. Konsumsi makanan yang kaya akan senyawa bioaktif dalam pola makan sehat dan seimbang dapat memperkuat mekanisme pertahanan tubuh secara alami.

Pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara gizi dan sistem kekebalan tubuh membuka peluang bagi pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan memanfaatkan prinsip gizi yang berbasis bukti ilmiah, strategi intervensi gizi dapat dioptimalkan untuk memperkuat imunitas individu, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan penyakit kronis. Oleh karena itu edukasi dan promosi pola makan sehat yang mendukung sistem imun perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya preventif dalam menekan angka kejadian penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Referensi

- Anggraeni, S. D., Yani, A., & Amalia, S. (2024). The Effect of Plant-Based Diet on Stress Scores in Inpatients. *Https://Journal.Unnes.Ac.Id/Journals/Spnj/Index*, 6, 92–100. <https://journal.unnes.ac.id/journals/spnj>
- Arifah, M. R., Darmono, D., & Sofro, M. A. U. (2016). Pemberian kombinasi probiotik dan zinc terhadap perubahan kadar hemoglobin, albumin, dan indeks massa tubuh pada pasien tuberkulosis paru. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 13(1). <https://doi.org/10.22146/ijcn.23024>
- Arthur, J. R., McKenzie, R. C., & Beckett, G. J. (2003). Selenium in the immune system. *Journal of Nutrition*, 133(5 SUPPL. 2). <https://doi.org/10.1093/jn/133.5.1457s>
- Avery, J. C., & Hoffmann, P. R. (2018). Selenium, selenoproteins, and immunity. In *Nutrients* (Vol. 10, Issue 9). <https://doi.org/10.3390/nu10091203>
- Belkaid, Y., & Hand, T. W. (2014). Role of the microbiota in immunity and inflammation. In *Cell* (Vol. 157, Issue 1). <https://doi.org/10.1016/j.cell.2014.03.011>
- Calder, P. C. (2010). Omega-3 fatty acids and inflammatory processes. In *Nutrients* (Vol. 2, Issue 3). <https://doi.org/10.3390/nu2030355>
- Calder, P. C., Carr, A. C., Gombart, A. F., & Eggersdorfer, M. (2020). Optimal nutritional status for a well-functioning immune system is an important factor to protect against viral infections. In *Nutrients* (Vol. 12, Issue 4). <https://doi.org/10.3390/nu12041181>
- Carr, A. C., & Maggini, S. (2017). Vitamin C and immune function. In *Nutrients* (Vol. 9, Issue 11). <https://doi.org/10.3390/nu9111211>
- Gombart, A. F., Pierre, A., & Maggini, S. (2020). A review of micronutrients and the immune system—working in harmony to reduce the risk of infection. *Nutrients*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/nu12010236>
- Hathaway, D., Pandav, K., Patel, M., Riva-Moscato, A., Singh, B. M., Patel, A., Min, Z. C., Singh-Makkar, S., Sana, M. K., Sanchez-Dopazo, R., Desir, R., Fahem, M. M. M., Manella, S., Rodriguez, I., Alvarez, A., & Abreu, R. (2020). Omega 3 fatty acids and COVID-19: A comprehensive review. In *Infection and Chemotherapy* (Vol. 52, Issue 4). <https://doi.org/10.3947/IC.2020.52.4.478>
- Islamiah, W. E., & Nadhiroh, S. R. (2023). Literature Review: Peran Selenium dan Zink dalam Proses Penyembuhan Gastroenteritis Akut (GEA) pada Anak. *Media Gizi Kesmas*, 12(1), 417–426. <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.417-426>
- Izzah Taqiya, R., Pradipta Arya, G., Adistya Rachmaniar, V., Rahayu, S., Studi Pendidikan Biologi, P., Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, F., & Negeri Jakarta, U. (2024). PENGARUH SUPLEMENTASI MIKRONUTRIEN DALAM MENDUKUNG SISTEM IMUN TUBUH : STUDI META ANALISIS. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5.

- Kustiawan, T. C., & Nadhiroh, S. R. (2023). Literature Review: Pengaruh Defisiensi Vitamin D pada Pasien COVID-19. *Media Gizi Kesmas*, 12(2), 1047–1051. <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i2.2023.1047-1051>
- Labrousse, V. F., Nadjar, A., Joffre, C., Costes, L., Aubert, A., Grégoire, S., Bretillon, L., & Layé, S. (2012). Short-term long chain Omega3 diet protects from neuroinflammatory processes and memory impairment in aged mice. *PLoS ONE*, 7(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0036861>
- Martineau, A. R., Jolliffe, D. A., Hooper, R. L., Greenberg, L., Aloia, J. F., Bergman, P., Dubnov-Raz, G., Esposito, S., Ganmaa, D., Ginde, A. A., Goodall, E. C., Grant, C. C., Griffiths, C. J., Janssens, W., Laaksi, I., Manaseki-Holland, S., Mauger, D., Murdoch, D. R., Neale, R., ... Camargo, C. A. (2017). Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: Systematic review and meta-analysis of individual participant data. *BMJ (Online)*, 356. <https://doi.org/10.1136/bmj.i6583>
- Martínez-González, M. A., Buil-Cosiales, P., Corella, D., Bulló, M., Fitó, M., Vioque, J., Romaguera, D., Alfredo Martínez, J., Wärnberg, J., López-Miranda, J., Estruch, R., Bueno-Cavanillas, A., Arós, F., Tur, J. A., Tinahones, F., Serra-Majem, L., Martín, V., Lapetra, J., Vázquez, C., ... Fandos Sánchez, M. (2019). Cohort profile: Design and methods of the PREDIMED-Plus randomized trial. *International Journal of Epidemiology*, 48(2). <https://doi.org/10.1093/ije/dyy225>
- Mashithah, & Andrini, N. (2021). Pengaruh beta-glukan dari ekstrak ragi roti (*Saccharomyces cerevisiae*) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Pada Mencit Wibstar Jantan. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 3(2).
- Maulia, P. H., & Farapti. (2019). Status Zinc dan Peran Suplementasi Zinc terhadap Sistem Imun pada Pasien HIV/AIDS: A Systematic Review. *Media Gizi Indonesia*, 14(2).
- Oyebode, O., Gordon-Dseagu, V., Walker, A., & Mindell, J. S. (2014). Fruit and vegetable consumption and all-cause, cancer and CVD mortality: Analysis of health survey for England data. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 68(9). <https://doi.org/10.1136/jech-2013-203500>
- Rooks, M. G., & Garrett, W. S. (2016). Gut microbiota, metabolites and host immunity. In *Nature Reviews Immunology* (Vol. 16, Issue 6). <https://doi.org/10.1038/nri.2016.42>
- Sadler, R. A., Mallard, B. A., Shandilya, U. K., Hachemi, M. A., & Karrow, N. A. (2024). The Immunomodulatory Effects of Selenium: A Journey from the Environment to the Human Immune System. In *Nutrients* (Vol. 16, Issue 19). <https://doi.org/10.3390/nu16193324>

- Simopoulos, A. P. (2020). Omega-6 and omega-3 fatty acids: Endocannabinoids, genetics and obesity. *OCL*, 27. <https://doi.org/10.1051/ocl/2019046>
- Thompson, A. S., Tresserra-Rimbau, A., Karavasiloglou, N., Jennings, A., Cantwell, M., Hill, C., Perez-Cornago, A., Bondonno, N. P., Murphy, N., Rohrmann, S., Cassidy, A., & Kühn, T. (2023). Association of Healthful Plant-based Diet Adherence with Risk of Mortality and Major Chronic Diseases among Adults in the UK. *JAMA Network Open*, 6(3). <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.4714>
- Tjahyanto, T., Eldy, E., Felicia, C., Karmenia Jessica, K. J., & Larissa, O. (2022). Aktivitas Antivirus Polifenol sebagai Profilaksis dan Terapi Potensial dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Health Sains*, 3(2). <https://doi.org/10.46799/jhs.v3i2.428>
- Vetvicka, V., & Vetvickova, J. (2007). Physiological effects of different types of beta-glucan. *Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czechoslovakia*, 151(2). <https://doi.org/10.5507/bp.2007.038>
- Wangko, W. S. (2020). Aspek Fisiologik Short Chain Fatty Acid (SCFA). *Medical Scope Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.35790/msj.2.1.2020.31669>
- Wardani, I. S. (2023). Vitamin D: Role in Autoimmune Disease. *Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan*, 9(1).
- Wessels, I., Maywald, M., & Rink, L. (2017). Zinc as a gatekeeper of immune function. In *Nutrients* (Vol. 9, Issue 12). <https://doi.org/10.3390/nu9121286>
- Yin, Q., da Silva, A. C., Zorrilla, F., Almeida, A. S., Patil, K. R., & Almeida, A. (2025). Ecological dynamics of Enterobacteriaceae in the human gut microbiome across global populations. *Nature Microbiology*. <https://doi.org/10.1038/s41564-024-01912-6>
- Yubero-Serrano, E. M., Fernandez-Gandara, C., Garcia-Rios, A., Rangel-Zuñiga, O. A., Gutierrez-Mariscal, F. M., Torres-Peña, J. D., Marin, C., Lopez-Moreno, J., Castaño, J. P., Delgado-Lista, J., Ordovas, J. M., Perez-Martinez, P., & Lopez-Miranda, J. (2020). Mediterranean diet and endothelial function in patients with coronary heart disease: An analysis of the CORDIOPREV randomized controlled trial. *PLoS Medicine*, 17(9). <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PMED.1003282>
- Yunita, S. A. S. (2016). Selenium Dan Manfaatnya Untuk Kesehatan: Review Jurnal. *Farmaka*, 16(1).

Glosarium

A

Asam lemak rantai pendek (Short-Chain Fatty Acids): metabolit yang dihasilkan oleh mikrobiota usus yang memiliki efek anti-inflamasi dan mendukung fungsi penghalang usus, termasuk butirat, asetat, dan propionate.

Autoimun: kondisi dimana sistem imun menyerang sel atau jaringan tubuh sendiri karena kegagalan dalam mengenali sel tubuh sebagai bagian dari diri sendiri.

B

Butirat: salah satu jenis SCFA yang berperan sebagai sumber energi bagi sel-sel usus dan membantu menjaga integritas mukosa usus.

D

Disbiosis: ketidakseimbangan dalam komposisi mikrobiota usus yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit inflamasi dan autoimun.

G

GALT (Gut-Associated Lymphoid Tissue): jaringan limfoid terkait usus yang berperan dalam pematangan sel-sel imun dan produksi antibodi untuk menjaga keseimbangan imunologis.

H

Homeostasis imun: kondisi keseimbangan sistem imun dalam mempertahankan respons yang optimal terhadap patogen tanpa menyebabkan reaksi berlebihan yang merugikan tubuh.

J

Jaringan limfoid terkait usus (GALT): struktur imun di saluran pencernaan yang berfungsi sebagai pusat pengawasan terhadap mikroorganisme dan patogen dalam usus.

M

Mikrobiota usus: komunitas mikroorganisme yang hidup di saluran pencernaan, berperan penting dalam kesehatan pencernaan, metabolisme, dan regulasi sistem imun

Mukosa usus: lapisan dalam dinding usus yang berfungsi sebagai penghalang terhadap patogen dan toksin serta berperan dalam penyerapan zat gizi

P

Penyakit inflamasi kronis: gangguan kesehatan jangka panjang yang ditandai dengan peradangan terus menerus, seperti penyakit radang usus dan rheumatoid arthritis

Prebiotik: komponen makanan tidak tercerna (seperti serat) yang berfungsi sebagai makanan bagi mikrobiota usus, mendukung pertumbuhan bakteri baik.

Probiotik: adalah mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan ketika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus

R

Respon imun sistemik: reaksi sistem imun yang terjadi di seluruh tubuh dalam menghadapi patogen atau ancaman lain, bukan hanya terbatas pada satu organ atau jaringan tertentu.

T

Toleransi imun: kemampuan sistem imun untuk mengenali dan tidak menyerang sel atau substansi yang tidak berbahaya, seperti mikrobiota komensal atau makanan.

Translokasi patogen: perpindahan mikroorganisme berbahaya dari usus ke dalam sirkulasi sistemik, yang dapat memicu respons imun yang merugikan.

BAB II

EDUKASI TENTANG PENTINGNYA KONSUMSI MAKANAN KAYA VITAMIN C DAN D

A. Pendahuluan

Di era yang penuh tantangan kesehatan ini, meningkatkan imunitas tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan. Imunitas yang kuat adalah benteng pertahanan utama kita di tengah ancaman penyakit yang terus bermutasi. Gaya hidup sehat, nutrisi seimbang, dan pengelolaan stres adalah kunci untuk meningkatkan imunitas di zaman modern. Nutrisi seimbang adalah pola makan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang tepat. Vitamin C dan D adalah dua nutrisi penting yang berperan dalam meningkatkan imunitas.

Pola makan yang kaya buah dan sayuran akan memastikan tubuh mendapatkan cukup Vitamin C. Paparan sinar matahari yang cukup dan konsumsi makanan yang kaya vitamin D penting untuk meningkatkan imunitas dan menjaga kesehatan tulang sepanjang hidup. Menurut Permenkes no 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, untuk masyarakat Indonesia bagi remaja dan orang dewasa dianjurkan mengkonsumsi buah dan sayur sebanyak 400 – 600 gram per orang per hari, dan untuk anak balita dan anak usia sekolah dianjurkan mengkonsumsi buah dan sayur 300 – 400 gram per orang per hari

Konsumsi buah dan sayur adalah salah satu pesan penting dalam pedoman gizi seimbang agar menuju masyarakat hidup sehat. Sayur dan buah merupakan makanan yang mudah didapat di Indonesia, dan sangat bermanfaat bagi tubuh, karena kaya akan zat gizi, seperti vitamin, mineral, dan serat untuk mengatur proses pencernaan dalam tubuh. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putih dan biasanya berbiji, sedangkan sayur merupakan daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, polong atau bijian, dan sebagainya yang dapat dimasak. Buah dan sayur merupakan sumber pangan yang kaya akan vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, perkembangan, dan pertumbuhan (BPOM, 2020).

B. Apa Itu Vitamin C dan D

Vitamin C, juga dikenal sebagai asam L-askorbat, adalah vitamin yang larut dalam air yang dapat ditemukan secara alami dalam banyak makanan (Penny, 2020). Sebagai akibat dari ketidakmampuan manusia untuk mensintesis vitamin

C secara internal, vitamin C harus diperoleh dari sumber luar, dan makanan adalah sumber utamanya (Li, 2007). Sumber utama vitamin C adalah makanan, dan sifatnya larut air. Vitamin C berperan dalam metabolisme protein dan diperlukan untuk pembuatan L-karnitin, kolagen, dan neurotransmitter tertentu [1, 2]. Kolagen adalah bagian penting dari jaringan ikat, yang bertanggung jawab atas proses penyembuhan luka. Vitamin C adalah antioksidan fisiologis penting yang dapat meregenerasi antioksidan lain dalam tubuh, seperti vitamin E. Studi meneliti apakah vitamin C dapat mencegah atau menunda perkembangan kanker, penyakit kardiovaskular, dan penyakit lain yang disebabkan oleh stres oksidatif dengan mengurangi efek merusak radikal bebas melalui aktivitas antioksidannya. (NIH, 2016). Vitamin D adalah vitamin yang dapat larut dalam lemak. Tubuh membuat vitamin D5 ketika sinar matahari (ultraviolet) mengenai kulit. Biasanya, suplemen vitamin D mengandung vitamin D2 (ergocalciferol) dan vitamin D3 (cholecalciferol). Vitamin D, yang juga dikenal sebagai kalsiferol, adalah vitamin yang larut dalam lemak yang tersedia secara alami dalam beberapa makhluk hidup.

Menurut Penny (2020), vitamin C, juga dikenal sebagai asam L-askorbat, adalah vitamin yang larut dalam air yang tersedia dalam banyak makanan. Sebagai akibat dari ketidakmampuan manusia untuk mensintesis vitamin C sendiri, vitamin C harus diperoleh dari sumber luar, yang paling sering ditemukan dalam makanan (Li, 2007). Sumber utama vitamin C adalah makanan. Vitamin C memainkan peran penting dalam metabolisme protein, serta dalam pembuatan L-karnitin, kolagen, dan neurotransmitter tertentu [1, 2]. Kolagen adalah bagian penting dari jaringan ikat, yang memainkan peran penting dalam proses penyembuhan luka. Vitamin C adalah antioksidan fisiologis penting yang dapat meregenerasi antioksidan lain dalam tubuh, seperti alfa-tokoferol (vitamin E). Studi yang sedang berlangsung menyelidiki apakah vitamin C dapat mencegah atau menunda perkembangan kanker, penyakit kardiovaskular, dan penyakit lain yang disebabkan oleh stres oksidatif dengan mengurangi efek merusak radikal bebas melalui aktivitas antioksidannya. Menurut NIH (2016). Vitamin D larut dalam lemak. Tubuh menghasilkan vitamin D5 dari sinar matahari (ultraviolet) yang mengenai kulit. Dalam suplemen, vitamin D biasanya dalam bentuk vitamin D2, yang dikenal sebagai ergocalciferol, dan vitamin D3, yang dikenal sebagai cholecalciferol. Vitamin D, juga dikenal sebagai kalsiferol, adalah vitamin yang larut dalam lemak yang ada secara alami dalam beberapa makhluk hidup.

Menurut Penny (2020), vitamin C, juga dikenal sebagai asam L-askorbat, adalah vitamin yang larut dalam air yang tersedia dalam banyak makanan.

Sebagai akibat dari ketidakmampuan manusia untuk mensintesis vitamin C sendiri, vitamin C harus diperoleh dari sumber luar, yang paling sering ditemukan dalam makanan (Li, 2007). Sumber utama vitamin C adalah makanan. Vitamin C memainkan peran penting dalam metabolisme protein, serta dalam pembuatan L-karnitin, kolagen, dan neurotransmitter tertentu [1, 2]. Kolagen adalah bagian penting dari jaringan ikat, yang memainkan peran penting dalam proses penyembuhan luka. Vitamin C adalah antioksidan fisiologis penting yang dapat meregenerasi antioksidan lain dalam tubuh, seperti alfa-tokoferol (vitamin E). Studi yang sedang berlangsung menyelidiki apakah vitamin C dapat mencegah atau menunda perkembangan kanker, penyakit kardiovaskular, dan penyakit lain yang disebabkan oleh stres oksidatif dengan mengurangi efek merusak radikal bebas melalui aktivitas antioksidannya. Menurut NIH (2016). Vitamin D larut dalam lemak. Tubuh menghasilkan vitamin D3 dari sinar matahari (ultraviolet) yang mengenai kulit. Dalam suplemen, vitamin D biasanya dalam bentuk vitamin D2, yang dikenal sebagai ergocalciferol, dan vitamin D3, yang dikenal sebagai cholecalciferol. Vitamin D, juga dikenal sebagai kalsiferol, adalah vitamin yang larut dalam lemak yang ada secara alami dalam beberapa makhluk hidup.

C. Dampak Kekurangan Vitamin C dan D

Kekurangan vitamin C, atau yang dikenal sebagai defisiensi vitamin C, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan karena vitamin C memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh. Berikut adalah beberapa dampak utama dari kekurangan vitamin C:

1. Sistem Kekebalan Tubuh Lemah:
 - a. Vitamin C berperan dalam fungsi sistem kekebalan tubuh.
 - b. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan:
 - 1) Peningkatan risiko infeksi
 - 2) Penyakit yang lebih sering dan lebih parah
2. Skorbut (Scurvy):
 - a. Ini adalah kondisi paling parah akibat kekurangan vitamin C.
 - b. Gejalanya meliputi:
 - 1) Gusi berdarah dan bengkak
 - 2) Gigi tanggal
 - 3) Luka yang sulit sembuh
 - 4) Kulit kering dan bersisik
 - 5) Nyeri sendi
 - 6) Kelelahan ekstrem

- 7) Mudah memar.
3. Masalah pada Kulit dan Jaringan Ikat:
- a. Vitamin C penting untuk produksi kolagen, protein yang menjaga kesehatan kulit, tulang, dan pembuluh darah.
 - b. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan:
 - c. Kulit kering dan kasar
 - d. Penyembuhan luka yang lambat
 - e. Mudah memar
 - f. Rambut kering dan rontok.
4. Anemia:
- a. Vitamin C membantu penyerapan zat besi.
 - b. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan anemia defisiensi besi, dengan gejala seperti:
 - 1) Kelelahan
 - 2) Kelemahan
 - 3) Pucat
5. Masalah Kesehatan Lainnya:
- a. Kekurangan vitamin C juga dapat dikaitkan dengan:
 - b. Nyeri sendi
 - c. Kelemahan tulang
 - d. Perubahan suasana hati

Dampak kekurangan vitamin D menurut National Institutes of Health (NIH) adalah:

1. Dampak pada Sistem Imun
- a. Penyakit Autoimun: Kekurangan vitamin D dapat meningkatkan risiko penyakit autoimun seperti multiple sclerosis, diabetes tipe 1, dan rheumatoid arthritis.
 - b. Infeksi: Kekurangan vitamin D dapat meningkatkan risiko infeksi seperti pneumonia dan tuberkulosis.
2. Dampak pada Tulang
- a. Rakhitis: Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan rakhitis, yaitu penyakit yang ditandai dengan gejala seperti kelemahan otot, peradangan pada sendi, dan deformitas tulang.
 - b. Osteomalasia: Kekurangan vitamin D juga dapat menyebabkan osteomalasia, yaitu penyakit yang ditandai dengan gejala seperti kelemahan otot, peradangan pada sendi, dan deformitas tulang.

- c. Osteoporosis: Kekurangan vitamin D dapat meningkatkan risiko osteoporosis, yaitu penyakit yang ditandai dengan gejala seperti kelemahan tulang dan risiko patah tulang.
- 3. Dampak pada Kesehatan Mental
 - a. Depresi: Kekurangan vitamin D dapat meningkatkan risiko depresi.
 - b. Kecemasan: Kekurangan vitamin D dapat meningkatkan risiko kecemasan.
- 4. Dampak pada Kesehatan Jantung
 - a. Penyakit Jantung: Kekurangan vitamin D dapat meningkatkan risiko penyakit jantung seperti hipertensi dan aterosklerosis.



Gambar 2.1 Dampak Kekurangan Vitamin D

D. Manfaat Vitamin C dan D

Karena fungsinya sebagai antioksidan dan perannya dalam fungsi kekebalan tubuh, vitamin C telah dipromosikan sebagai sarana untuk membantu mencegah dan/atau mengobati berbagai kondisi kesehatan. Bagian ini berfokus pada empat penyakit dan gangguan berikut di mana vitamin C mungkin berperan: kanker (termasuk pencegahan dan pengobatan), penyakit kardiovaskular, degenerasi makula terkait usia (AMD) dan katarak, dan flu biasa. Vitamin C adalah salah satu nutrisi yang paling aman dan paling efektif. Meskipun mungkin bukan obat untuk

flu biasa, manfaat vitamin C mungkin termasuk perlindungan terhadap kekurangan sistem kekebalan tubuh, penyakit kardiovaskular, masalah kesehatan prenatal, penyakit mata, dan bahkan kerutan kulit.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam Seminar in Preventive and Alternative Medicine yang mengamati lebih dari 100 studi selama 10 tahun mengungkapkan daftar yang berkembang tentang kemungkinan manfaat vitamin C. "Vitamin C telah menerima banyak perhatian, dan dengan alasan yang bagus. Kadar vitamin C dalam darah yang lebih tinggi mungkin merupakan penanda nutrisi yang ideal untuk kesehatan secara keseluruhan, semakin banyak kita mempelajari vitamin C, semakin baik pemahaman kita tentang betapa beragamnya vitamin C dalam melindungi kesehatan kita, mulai dari kardiovaskular, kanker, stroke, kesehatan mata [dan] kekebalan untuk hidup lebih lama. (Mark Moyad, MD, MPH, dari University of Michigan)

Manfaat vitamin D sangat banyak dan penting bagi kesehatan tubuh kita. Berikut beberapa manfaat vitamin D yang disebutkan dalam buku referensi ¹:

1. Mencegah Penyakit Tulang: Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium, yang penting untuk kesehatan tulang. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kerapuhan tulang (osteoporosis) dan penyakit tulang lainnya.
2. Meningkatkan Kekebalan Tubuh: Vitamin D memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Kekurangan vitamin D dapat meningkatkan risiko infeksi dan penyakit autoimun.
3. Mencegah Penyakit Kronis: Vitamin D telah terbukti dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.
4. Meningkatkan Kesehatan Kulit: Vitamin D dapat membantu meningkatkan kesehatan kulit dan mencegah penyakit kulit seperti psoriasis.
5. Mencegah Kanker: Vitamin D telah terbukti dapat membantu mencegah beberapa jenis kanker, seperti kanker payudara, kanker prostat, dan kanker kolon.

Namun, perlu diingat bahwa kelebihan vitamin D juga dapat menyebabkan efek sampingan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi vitamin D dalam jumlah yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. (Hermawan, 2016).

E. Kebutuhan Vitamin C dan D

Tabel 2.1 Rekomendasi Dietary Allowances (RDAs) untuk Vitamin C

Age	Male	Female	Pregnancy	Lactation
0–6 months	40 mg*	40 mg*		
7–12 months	50 mg*	50 mg*		
1–3 years	15 mg	15 mg		
4–8 years	25 mg	25 mg		
9–13 years	45 mg	45 mg		
14–18 years	75 mg	65 mg	80 mg	115 mg
19+ years	90 mg	75 mg	85 mg	120 mg
Smokers	Individuals who smoke require 35 mg/day more vitamin C than nonsmokers.			

Sumber : National institute's of health

Table 2.2 Rekomendasi Dietary Allowances (RDAs) untuk Vitamin D

Age	Male	Female	Pregnancy	Lactation
0-12 months*	10 mcg (400 IU)	10 mcg (400 IU)		
1–13 years	15 mcg (600 IU)	15 mcg (600 IU)		
14–18 years	15 mcg (600 IU)	15 mcg (600 IU)	15 mcg (600 IU)	15 mcg (600 IU)
19–50 years	15 mcg (600 IU)	15 mcg (600 IU)	15 mcg (600 IU)	15 mcg (600 IU)
51–70 years	15 mcg (600 IU)	15 mcg (600 IU)		
>70 years	20 mcg (800 IU)	20 mcg (800 IU)		

Sumber : National institute's of health

F. Makanan Sumber Vitamin C dan D

Menurut National Institutes of Health (NIH) Berikut beberapa makanan sumber vitamin C :

1. Buah-Buahan

- Jeruk: Jeruk adalah salah satu sumber vitamin C yang paling baik, dengan kandungan vitamin C sekitar 53 mg per 100 gram.
- Lemon: Lemon juga merupakan sumber vitamin C yang baik, dengan kandungan vitamin C sekitar 38 mg per 100 gram.
- Stroberi: Stroberi adalah salah satu buah yang kaya akan vitamin C, dengan kandungan vitamin C sekitar 59 mg per 100 gram.

- d. Kiwi: Kiwi juga merupakan sumber vitamin C yang baik, dengan kandungan vitamin C sekitar 70 mg per 100 gram.

2. Sayuran

- a. Brokoli: Brokoli adalah salah satu sayuran yang kaya akan vitamin C, dengan kandungan vitamin C sekitar 100 mg per 100 gram.
- b. Kacang-kacangan: Kacang-kacangan seperti kacang hijau dan kacang merah juga merupakan sumber vitamin C yang baik.
- c. Paprika: Paprika juga merupakan sumber vitamin C yang baik, dengan kandungan vitamin C sekitar 125 mg per 100 gram.

3. Makanan Laut

- a. Udang: Udang adalah salah satu makanan laut yang kaya akan vitamin C, dengan kandungan vitamin C sekitar 20 mg per 100 gram.
- b. Kerang: Kerang juga merupakan sumber vitamin C yang baik, dengan kandungan vitamin C sekitar 25 mg per 100 gram.



Gambar 2.2 Makanan Kaya Vitamin C

Menurut National Institutes of Health (NIH) Berikut beberapa makanan sumber vitamin D :

1. Makanan Laut

- a. Ikan Salmon: Ikan salmon adalah salah satu sumber vitamin D yang paling baik, dengan kandungan vitamin D sekitar 600 IU per 100 gram.

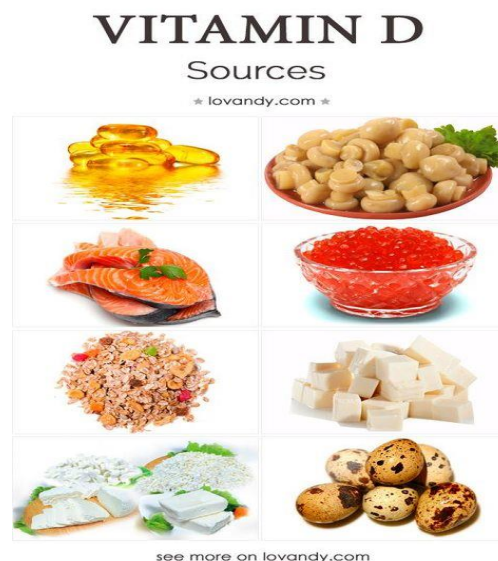
- b. Ikan Makarel: Ikan makarel juga merupakan sumber vitamin D yang baik, dengan kandungan vitamin D sekitar 360 IU per 100 gram.
- c. Kerang: Kerang juga merupakan sumber vitamin D yang baik, dengan kandungan vitamin D sekitar 100 IU per 100 gram.

2. Produk Susu

- a. Susu Fortifikasi: Susu fortifikasi adalah salah satu sumber vitamin D yang paling baik, dengan kandungan vitamin D sekitar 100 IU per 100 ml.
- b. Keju: Keju juga merupakan sumber vitamin D yang baik, dengan kandungan vitamin D sekitar 100 IU per 100 gram.

3. Makanan Lain

- a. Telur: Telur juga merupakan sumber vitamin D yang baik, dengan kandungan vitamin D sekitar 40 IU per 100 gram.
- b. Daging Sapi: Daging sapi juga merupakan sumber vitamin D yang baik, dengan kandungan vitamin D sekitar 20 IU per 100 gram.



Gambar 2.3 Makanan Kaya Vitamin D

Selain dari makanan sumber vitamin D juga banyak dari Sinar matahari memainkan peran penting dalam produksi vitamin D. Ketika kulit terpapar radiasi ultraviolet B (UVB) dari sinar matahari, 7-dehidrokolesterol diubah menjadi pre-vitamin D₃, yang kemudian berubah menjadi vitamin D₃. Namun, perlu diingat bahwa paparan berlebih sinar UV dapat menyebabkan kanker kulit. Oleh karena itu, penting untuk melindungi diri dengan menggunakan sunscreen SPF 15 atau lebih tinggi saat keluar rumah. Menurut WHO, paparan sinar matahari selama 5-15 menit,

2-3 kali seminggu pada musim panas sudah cukup untuk menjaga kadar vitamin D tetap tinggi. (Susanti, 2020)

G. Bagaimana Apabila Makanan Kita Tidak Cukup Vitamin C dan D

Haeyanti (2025) seorang *health enthusiast and Autoimmune survivor* dalam seminar *all about suplement*, merekomendasikan penggunaan suplemen untuk mengatasi apabila makanan yang kita konsumsi tidak cukup Vitamin. Suplemen merupakan nutrisi tambahan yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan tubuh. Nutrisi tersebut dapat berupa vitamin, mineral dan lainnya yang bersumber dari tumbuhan dan hewan. Sedangkan suplementasi adalah praktik menambahkan nutrisi, vitamin, mineral atau zat lain tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mencegah penyakit atau mengatasi masalah defisiensi.

Keputusan penggunaan suplemen bergantung pada faktor individu, antara lain:

1. Kebiasaan makan.
2. Kondisi kesehatan.
3. Lifestyle.
4. Kebutuhan Nutrisi Spesifik.

Situasi dimana penggunaan suplemen dapat dipertimbangkan adalah:

1. Defisiensi Nutrisi. Jika tes darah atau penilaian medis menunjukkan kekurangan nutrisi tertentu, suplementasi mungkin disarankan untuk mengatasi kekurangan tersebut.
2. Asupan Makanan Terbatas. Individu dengan pola makan ketat, seperti vegetarian atau vegan, mungkin perlu menambah nutrisi tertentu.
3. Kehamilan dan Menyusui. Wanita hamil dan menyusui sering mengalami peningkatan kebutuhan nutrisi. Suplementasi asam folat dan zat besi dibutuhkan untuk mendukung kesehatan ibu dan perkembangan bayi, tentunya juga mempertimbangkan meningkatkan imunitas tubuh dengan vitamin C dan D
4. Kondisi Kesehatan Tertentu. Beberapa kondisi medis dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan nutrisi tertentu misalnya penderita osteoporosis mungkin butuh suplementasi kalsium dan vitamin D
5. Kebutuhan Terkait Usia. Kebutuhan nutrisi dapat berubah karena menurunnya penyerapan seiring bertambahnya usia. orang lanjut usia mungkin memerlukan suplemen vitamin D dan vitamin lainnya.
6. Olahraga dan kebugaran. Atlet atau individu yang melakukan aktivitas fisik intens dapat menggunakan suplemen khusus untuk mendukung kinerja, pemulihan, dan pertumbuhan otot mereka.

7. Faktor Geografis. Orang yang tinggal di daerah dengan sinar matahari terbatas mungkin mengalami kesulitan mendapatkan cukup vitamin D dari sinar matahari. Dalam hal ini, suplemen vitamin D mungkin direkomendasikan.
8. Keadaan Khusus. Dalam kondisi khusus seperti periode pertumbuhan, pemulihan dari penyakit, atau stres, tubuh mungkin mengalami peningkatan kebutuhan nutrisi dan suplementasi mungkin bermanfaat.

H. Bagaimana Vitamin C dan D Bekerja Untuk Imunitas Tubuh

Vitamin C berkontribusi untuk daya tahan tubuh dengan mendukung berbagai fungsi seluler pada sistem kekebalan tubuh (innate immune dan adaptive immune). Vitamin C terakumulasi dalam sel fagosit (makrofag) seperti neutrofil, dan dapat meningkatkan kemotaksis, fagositosis, spesies oksigen reaktif, yang tujuannya untuk membunuh mikroba. Makrofag diperlukan untuk pembersihan neutrofil dari tempat infeksi, sehingga mengurangi jaringan nekrosis dan potensi kerusakan jaringan lebih lanjut (NIH, 2016). Vitamin C berkontribusi dalam menjaga integritas sel dengan melindungi sel terhadap spesies oksigen reaktif yang dihasilkan selama pernapasan dan pada respon peradangan (Wilson, 2017).

Peran Vitamin C bekerja untuk imun tubuh menurut Gombart (2019) adalah

1. Meningkatkan Produksi Sel Darah Putih: Vitamin C membantu meningkatkan produksi sel darah putih, yang merupakan bagian dari sistem imun tubuh.
2. Meningkatkan Aktivitas Sel Darah Putih: Vitamin C juga membantu meningkatkan aktivitas sel darah putih, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam melawan infeksi.
3. Mengurangi Stres Oksidatif: Vitamin C memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu mengurangi stres oksidatif, yang dapat melemahkan sistem imun tubuh.

Vitamin D diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang, gigi dan otot. Vitamin D berpengaruh pada proses pertumbuhan sel, fungsi neuromuskuler dan kekebalan tubuh, serta mengurangi peradangan. Tubuh akan memproduksi vitamin D secara otomatis ketika terkena paparan sinar matahari dengan mengubah kolesterol pada kulit menjadi zat yang disebut calcitriol. Calcitriol lantas akan disalurkan ke hati dan ginjal untuk menghasilkan vitamin D3 yang dibutuhkan tubuh (Puji, 2013).

Aktivitas vitamin D dalam sistem daya tahan tubuh :

1. Vitamin D dapat memodulasi respon imun bawaan dan adaptif.
2. Studi observasi menunjukkan selalu ada hubungan antara rendahnya kadar vitamin D3 dalam darah dengan mudanya seseorang mengalami infeksi saluran napas

3. Uji klinik menunjukkan manfaat vitamin D untuk mencegah infeksi saluran napas pada mereka yang kurang vitamin D

Peran Vitamin D bekerja dalam untuk imun tubuh menurut Hewison (2019) adalah

1. Mengaktifkan Sel Darah Putih: Vitamin D membantu mengaktifkan sel darah putih, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam melawan infeksi.
2. Meningkatkan Produksi Peptida Antimikroba: Vitamin D juga membantu meningkatkan produksi peptida antimikroba, yang merupakan protein yang digunakan oleh sistem imun tubuh untuk melawan infeksi.
3. Mengurangi Peradangan: Vitamin D memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan, yang dapat melemahkan sistem imun tubuh.
4. Meningkatkan Produksi Sitokin: Vitamin D juga membantu meningkatkan produksi sitokin, yang merupakan protein yang digunakan oleh sistem imun tubuh untuk berkomunikasi dan mengkoordinasikan respon imun.

I. Penutup

Vitamin C memainkan peran penting dalam menjaga fungsi imun dan kesehatan tubuh. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk skurvi, infeksi, dan penyakit kronis. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kita mendapatkan cukup vitamin C dalam diet kita. Jangan biarkan imunitas melemah, jaga kesehatanmu dengan langkah-langkah proaktif setiap hari. Di tengah kesibukan, jangan lupa pentingnya istirahat dan relaksasi untuk menjaga imunitas tetap prima.

Vitamin D memainkan peran penting dalam menjaga fungsi imun dan kesehatan tubuh. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk rakhitis, osteomalasia, dan penyakit autoimun. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kita mendapatkan cukup vitamin D dalam diet kita.

Perlu diingat bahwa vitamin C dan D hanya merupakan bagian dari sistem imun tubuh yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan gaya hidup sehat, termasuk mengonsumsi makanan yang seimbang, berolahraga secara teratur, dan mendapatkan cukup tidur. Imunitas yang baik adalah hasil dari kebiasaan sehat yang konsisten. Mari jadikan peningkatan imunitas sebagai prioritas, demi kualitas hidup yang lebih baik. Dengan imunitas yang kuat, kita bisa menghadapi tantangan kesehatan dengan lebih percaya diri. Di era informasi, pastikan kita mendapatkan informasi yang benar tentang cara meningkatkan imunitas. Imunitas bukan hanya tentang mencegah penyakit, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Referensi

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2020). Buku Saku Suplemen Kesehatan untuk Memelihara Daya Tahan Tubuh dalam Menghadapi COVID-19: Vitamin C. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2020). Buku Saku Suplemen Kesehatan untuk Memelihara Daya Tahan Tubuh dalam Menghadapi COVID-19: Vitamin D. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
- Gombart, A. F., & Pierre, A. (2018). *Vitamin C and immune cell function*. *Journal of Leukocyte Biology*, 103(3), 531-542.
- Haeyanti. (2025). *All About Supplement* Memahami Lebih Jauh Suplementasi. Webinar Nasional Belajar Bareng Bestie : Jakarta
- Hermawan, D. (2016). Sehat Selalu dengan Vitamin D. Yogyakarta: Andi Offset.
- Li, X. (2007). *Human Inability to Synthesize Vitamin C and Dietary Sources*. *Nutritional Journal*, 19(2), 112-118.
- NIH. (2016). *Vitamin D Fact Sheet for Health Professionals*. NIH (National Institute of Health) Office of Dietary Supplements, 25.
- NIH. (2016). *Vitamin C - Health Professional*. NIH (National Institute of Health) Office of Dietary Supplements, diakses di link <https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-HealthProfessional/#h3> tanggal 3 Maret 2025
- Penny, A. (2020). *Vitamin C: Nutritional Aspects and Health Benefits*. *Journal of Nutritional Science*, 25(3), 123-135.
- Puji, A. (2013). 6 Sumber Vitamin D, dari Sinar Matahari hingga Makanan. diakses 6 Sumber Vitamin D dari Sinar Matahari dan Makanan tanggal 7 Maret 2025
- Susanti, Dwi. (2020) Vitamin D dari sinar matahari? Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkannya. diakses di <https://dermawise.id/vitamin-d-dari-sinar-matahari-hal-hal-yang-perlu-diperhatikan-untuk-mendapatkannya/> tanggal 7 Maret 2025
- United States Department of Agriculture (USDA). (2020). *Nutrition Facts*. Diakses dari USDA FoodData Central
- Wilson, L., Tripkovic, L., Hart, K. and Lanham- New, S., (2017). Vitamin D deficiency as a public health issue: using vitamin D2 or vitamin D3 in future fortification strategies. *Proceedings of the Nutrition Society*, 76(3), pp.392-399.

BAB III

DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENJAGA POLA MAKAN SEHAT

A. Pendahuluan

Pola makan sehat merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga kesehatan tubuh dan memperkuat sistem imun. Menurut Pedoman Gizi Seimbang (PGS) Kementerian Kesehatan RI serta Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 41 Tahun 2014, pola makan sehat adalah konsumsi makanan dengan kandungan zat gizi makro dan mikro yang seimbang, sesuai dengan kebutuhan individu berdasarkan usia, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Prinsip gizi seimbang meliputi keanekaragaman pangan, kebersihan makanan, serta keseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi. Dengan menerapkan pola makan yang baik, tubuh akan memperoleh nutrisi yang cukup untuk menjaga fungsi sistem imun agar tetap optimal. Hal ini memungkinkan tubuh untuk lebih efektif melawan infeksi dan mengurangi risiko penyakit kronis (Kemenkes RI, 2021; PERMENKES RI, 2014).

Peran keluarga sangat besar dalam membentuk kebiasaan makan yang sehat, terutama pada anak-anak. Hardinsyah & Supariasa (2016) dalam buku *Ilmu Gizi teori dan aplikasi* menyebutkan bahwa kebiasaan makan yang baik dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua memiliki peran penting sebagai panutan dalam menentukan jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Selain itu, Kementerian Kesehatan RI menegaskan bahwa edukasi gizi dalam keluarga berpengaruh besar terhadap pola makan anak dan anggota keluarga lainnya. Edukasi ini mencakup pemilihan makanan yang lebih sehat, pengaturan jadwal makan yang teratur, serta pembatasan konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Keterlibatan orang tua dalam mengajarkan manfaat gizi seimbang sejak dini akan membantu membentuk pola makan sehat yang dapat bertahan hingga usia dewasa.

Hubungan antara pola makan dan sistem imun telah banyak diteliti dalam bidang gizi dan kesehatan. Asupan nutrisi yang cukup dan seimbang berperan penting dalam mendukung sistem imun, baik melalui peningkatan produksi sel imun maupun pengurangan peradangan dalam tubuh (Calder, Carr, Gombart, & Eggersdorfer, 2020). Zat gizi makro, seperti protein, memiliki peran penting dalam pembentukan antibodi dan sel darah putih. Sementara itu, zat gizi mikro, seperti vitamin A, C, D, serta zinc, membantu meningkatkan respons imun dan menurunkan risiko infeksi. Sebaliknya, pola makan yang tidak seimbang—terutama yang tinggi

gula dan lemak jenuh—dapat melemahkan sistem imun serta meningkatkan risiko penyakit inflamasi kronis seperti diabetes dan hipertensi (Kemenkes RI, 2021).

Oleh karena itu, pola makan sehat yang diterapkan dalam keluarga dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Edukasi gizi dalam keluarga tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan penyakit dalam skala yang lebih luas. Memahami prinsip gizi seimbang dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh bagi seluruh anggota keluarga.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Makan dalam Keluarga

Pola makan dalam keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya dan kebiasaan makan, faktor ekonomi serta akses terhadap pangan sehat, dan pengaruh lingkungan sosial serta media. Memahami faktor-faktor ini penting untuk menerapkan Pedoman Gizi Seimbang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

1. Budaya dan Kebiasaan Makan dalam Keluarga

Kebiasaan makan dalam keluarga memiliki peran penting dalam membentuk pola konsumsi pangan pada balita. Tradisi dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi turut menentukan jenis makanan yang dikonsumsi, cara memasak, serta waktu makan. Dalam beberapa budaya, terdapat makanan tertentu yang secara khusus dikonsumsi pada momen spesial, seperti perayaan hari besar keagamaan atau acara keluarga. Setiap daerah juga memiliki makanan khas yang menjadi bagian dari identitas budaya, yang pada akhirnya turut memengaruhi pilihan makanan dalam keluarga (Khasanah & Sumarmi, 2024).

Selain sebagai sumber nutrisi, makanan juga memiliki makna sosial dan simbolis yang mendalam. Dalam berbagai acara penting, seperti pernikahan, ulang tahun, atau upacara adat, makanan tertentu disajikan sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Aspek sosial ini dapat memperkuat kebiasaan konsumsi makanan tertentu dalam jangka panjang, baik yang memberikan manfaat gizi maupun yang kurang sehat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peran sosial makanan menjadi penting dalam upaya meningkatkan pola makan yang sehat sejak usia dini (Roza, Razali, Fatmawati, Syamsuddin, & Arie Wibowo, 2023).

Modernisasi dan urbanisasi membawa perubahan dalam pola makan masyarakat. Perubahan gaya hidup yang semakin praktis dan cepat menyebabkan pergeseran dari pola makan tradisional yang umumnya lebih sehat

menuju konsumsi makanan instan dan cepat saji yang tinggi lemak, gula, serta garam. Jika tidak dikendalikan, perubahan ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan, termasuk meningkatkan risiko obesitas dan penyakit metabolik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis budaya dalam penerapan Pedoman Gizi Seimbang, sehingga tradisi kuliner tetap terjaga namun tetap selaras dengan prinsip gizi yang optimal bagi tumbuh kembang balita (Rosmiati, Haryana, Firmansyah, & Purba, 2023).

2. Faktor Ekonomi dan Akses terhadap Pangan Sehat

Faktor ekonomi memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan keluarga untuk mendapatkan pangan sehat. Menurut Pedoman Gizi Seimbang yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI (2014), konsumsi makanan yang beragam dan mencakup berbagai kelompok pangan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Namun, realitanya, akses terhadap pangan sehat sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ketersediaan bahan pangan, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang gizi (PERMENKES RI, 2014),

a. Pengaruh Pendapatan terhadap Akses Pangan Sehat

Pendapatan keluarga sangat menentukan jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Keluarga dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki akses lebih baik terhadap makanan bergizi karena mereka mampu membeli makanan segar, berkualitas, dan beragam (FAO et al., 2024). Sebaliknya, keluarga dengan pendapatan rendah sering kali memilih makanan yang lebih murah dan cenderung tinggi kalori tetapi rendah zat gizi esensial (Dewey & Begum, 2011). Akibatnya, keterbatasan ekonomi ini dapat menyebabkan pola makan yang kurang seimbang, yang berisiko meningkatkan kejadian gizi buruk atau malnutrisi pada anggota keluarga (Vrolijk et al., 2019).

b. Ketersediaan dan Aksesibilitas Pangan Sehat

Selain faktor ekonomi, ketersediaan pangan sehat juga sangat bergantung pada lokasi tempat tinggal. Daerah perkotaan umumnya memiliki lebih banyak pilihan toko atau pasar yang menjual bahan makanan sehat dibandingkan daerah pedesaan (Swinburn et al., 2019). Di daerah terpencil, akses terhadap pangan sehat bisa terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, transportasi, atau harga yang lebih mahal akibat biaya distribusi. Kurangnya akses ini dapat membuat masyarakat lebih memilih makanan instan atau olahan yang lebih mudah didapat tetapi memiliki nilai gizi yang lebih rendah (WHO, 2021).

c. Pengaruh Pendidikan dan Pengetahuan tentang Gizi

Tingkat pendidikan dan pemahaman seseorang tentang gizi juga berpengaruh terhadap pilihan makanannya. Orang yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang gizi cenderung memilih makanan yang lebih sehat dan bergizi. Namun, bagi masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup, makanan tinggi gula, garam, dan lemak sering kali lebih menarik karena murah dan mudah didapat. Oleh karena itu, edukasi gizi melalui sekolah, media, dan program pemerintah menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola makan sehat (Kemenkes RI, 2021).

d. Peran Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Akses Pangan Sehat

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan akses pangan sehat bagi masyarakat. Salah satunya adalah melalui program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang bertujuan membantu keluarga kurang mampu untuk mendapatkan makanan yang lebih bergizi (PERMENKES, 2021). Selain itu, berbagai kampanye dan edukasi gizi juga terus dilakukan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan beragam. Program Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan juga menekankan pentingnya akses pangan sehat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (FAO et al., 2024).

3. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Media

Lingkungan sosial dan media memiliki peran signifikan dalam membentuk kebiasaan makan keluarga. Interaksi sosial dengan teman, tetangga, dan komunitas dapat mempengaruhi pilihan makanan dan kebiasaan makan. Iklan makanan, terutama yang ditujukan kepada anak-anak, serta tren di media sosial dapat mempengaruhi preferensi dan pilihan makanan. Paparan terhadap budaya dan gaya hidup global melalui media dapat mengubah pola makan tradisional menjadi lebih modern atau mengikuti tren tertentu. Teknologi dan media juga dapat digunakan untuk edukasi gizi, seperti aplikasi kesehatan atau program edukasi melalui media massa. Pedoman Gizi Seimbang menekankan pentingnya perilaku hidup bersih dan aktivitas fisik sebagai bagian dari pola hidup sehat. Pengaruh lingkungan sosial dan media dapat mendukung atau menghambat penerapan pedoman ini dalam kehidupan sehari-hari.

C. Peran Keluarga dalam Membentuk Kebiasaan Makan Sehat

Kebiasaan makan sehat tidak terbentuk secara instan, tetapi berkembang dari lingkungan keluarga sejak dini. Orang tua berperan besar dalam membentuk pola makan anak melalui penyediaan makanan bergizi, pengasuhan yang tepat, serta edukasi tentang pentingnya gizi seimbang. Kementerian Kesehatan RI dalam Pedoman Gizi Seimbang (PGS) menekankan bahwa pola makan yang sehat dan seimbang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan optimal serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit (Rosmiati et al., 2023).

1. Peran Orang Tua dalam Pendidikan Gizi Anak

Orang tua adalah guru pertama bagi anak dalam memahami pentingnya makanan bergizi. Anak-anak cenderung meniru kebiasaan makan orang tua, sehingga memberi contoh dengan mengonsumsi makanan sehat adalah langkah awal yang efektif dalam pendidikan gizi (Scaglioni et al., 2018). Jika orang tua terbiasa mengonsumsi makanan kaya nutrisi, seperti sayur dan buah, anak juga akan lebih mudah menerimanya.

Selain itu, orang tua perlu menyediakan makanan yang sesuai dengan prinsip Isi Piringku, yaitu setengah piring berisi sayur dan buah, serta setengah lainnya terdiri dari karbohidrat dan protein. Pedoman ini menggantikan konsep "4 Sehat 5 Sempurna" dengan menekankan keseimbangan gizi dalam setiap porsi makan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Pendidikan gizi juga bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan, misalnya dengan melibatkan anak saat berbelanja bahan makanan atau memasak bersama. Aktivitas ini dapat meningkatkan pemahaman anak tentang pentingnya memilih makanan sehat serta mendorong mereka untuk mencoba lebih banyak variasi makanan bergizi (Ansem, Schrijvers, Rodenburg, & Mheen, 2017).

Di sisi lain, edukasi mengenai batasan konsumsi gula, garam, dan lemak juga penting. Berdasarkan Permenkes No. 30 Tahun 2013, konsumsi gula tidak boleh melebihi 50 gram per hari, garam 5 gram per hari, dan lemak 67 gram per hari. Pembiasaan sejak dini untuk menghindari makanan tinggi gula dan garam dapat membantu mencegah risiko obesitas dan penyakit metabolik di kemudian hari (PERMENKES RI, 2013).

2. Pengaruh Pola Asuh terhadap Kebiasaan Makan

Cara orang tua dalam membimbing anak dalam memilih makanan juga berperan dalam membentuk pola makan mereka. Studi menunjukkan bahwa pola asuh makan yang diterapkan di rumah memiliki dampak langsung pada kebiasaan makan anak, baik dalam jangka pendek maupun panjang (Birch & Ventura, 2009).

Berbagai tipe pola asuh makan yang umum ditemukan di keluarga antara lain:

a. Pola Asuh Otoriter

Orang tua yang terlalu ketat dalam mengatur makanan anak tanpa mempertimbangkan preferensinya dapat menyebabkan anak merasa terpaksa makan. Akibatnya, anak bisa mengembangkan ketidaksukaan terhadap makanan tertentu dan justru lebih tertarik pada makanan tidak sehat di luar rumah

b. Pola Asuh Permisif

Sebaliknya, jika orang tua terlalu bebas dan tidak menetapkan aturan dalam memilih makanan, anak cenderung mengonsumsi makanan tinggi gula dan lemak, seperti camilan manis atau makanan cepat saji. Hal ini dapat meningkatkan risiko obesitas serta kurangnya asupan zat gizi penting

c. Pola Asuh Demokratis (Rekomendasi WHO dan Kemenkes RI)

Pendekatan ini menyeimbangkan antara memberikan arahan dan memberikan kebebasan memilih makanan sehat. Orang tua memberi contoh, menyediakan pilihan makanan sehat, serta membimbing anak dalam membuat keputusan yang baik tentang makanan mereka. Studi menunjukkan bahwa pola asuh ini paling efektif dalam membentuk kebiasaan makan sehat jangka panjang

d. Pola Asuh Lalai

Kurangnya keterlibatan orang tua dalam pengaturan makanan anak dapat menyebabkan anak lebih banyak mengonsumsi makanan olahan dan cepat saji, yang berisiko menyebabkan ketidakseimbangan gizi serta gangguan kesehatan seperti diabetes dan penyakit jantung.

3. Strategi Keluarga dalam Membangun Kebiasaan Makan Sehat Sejak Dini

Agar kebiasaan makan sehat dapat diterapkan dalam keluarga, diperlukan strategi yang efektif. Beberapa langkah yang direkomendasikan dalam Pedoman Gizi Seimbang Kemenkes RI serta penelitian di bidang nutrisi meliputi:

a. Menciptakan Suasana Makan yang Positif

Makan bersama keluarga tanpa gangguan gadget atau TV dapat meningkatkan interaksi sosial serta membantu anak menikmati makanan dengan lebih baik. Kebiasaan ini juga membantu anak mengembangkan pola makan yang lebih teratur dan mengurangi risiko makan berlebihan.

b. Melibatkan Anak dalam Proses Memasak dan Memilih Makanan

Mengajak anak untuk ikut serta dalam memasak atau memilih bahan makanan dapat meningkatkan rasa ingin tahu mereka terhadap makanan

sehat. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam persiapan makanan lebih cenderung mencoba dan menyukai makanan yang lebih sehat.

c. Menetapkan Kebiasaan Sehat dalam Konsumsi Makanan

- 1) Mengurangi konsumsi makanan olahan dan fast food dengan lebih sering memasak di rumah.
- 2) Mengajarkan anak untuk makan sesuai kebutuhan tubuh, bukan karena kebiasaan ngemil atau emosi.
- 3) Mengontrol konsumsi gula dan minuman manis dengan menggantinya dengan air putih atau jus alami tanpa tambahan gula.

d. Mendorong Konsumsi Protein Berkualitas dan Makanan Bergizi Seimbang

Protein berkualitas tinggi, seperti ikan, daging, telur, dan kacang-kacangan, sangat penting untuk pertumbuhan anak. Selain itu, zat besi juga harus diperhatikan untuk mencegah anemia, yang masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia .

e. Mendukung Pola Hidup Sehat secara Keseluruhan

Selain pola makan, aktivitas fisik juga berperan dalam menjaga kesehatan. WHO merekomendasikan agar anak-anak melakukan aktivitas fisik setidaknya 60 menit per hari untuk menjaga keseimbangan energi dan mencegah obesitas.

D. Tantangan dalam Menjaga Pola Makan Sehat dalam Keluarga

Menjaga pola makan sehat dalam keluarga bukanlah hal yang mudah, terutama di tengah perubahan gaya hidup modern, meningkatnya konsumsi makanan instan, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi dalam menjaga daya tahan tubuh. Pedoman Gizi Seimbang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) No. 41 Tahun 2014 menekankan pentingnya keseimbangan zat gizi dalam makanan sehari-hari. Namun, penerapan pedoman ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, baik internal dalam keluarga maupun eksternal dari lingkungan sosial. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi keluarga dalam menerapkan pola makan sehat.

1. Kesibukan dan Gaya Hidup Modern

Di era modern, kesibukan menjadi salah satu kendala utama dalam menjaga pola makan sehat. Banyak anggota keluarga yang memiliki jadwal padat, baik orang tua yang bekerja maupun anak-anak yang bersekolah, sehingga waktu untuk memasak dan menyusun menu makanan sehat sering kali terbatas.

a. Waktu Makan yang Tidak Teratur

Rutinitas yang padat sering menyebabkan keluarga sulit mengatur waktu makan secara teratur. Padahal, pola makan yang tidak teratur dapat mengganggu metabolisme tubuh, menyebabkan gangguan pencernaan, dan menurunkan asupan gizi seimbang. Menurut Kemenkes RI (2014), kebiasaan melewatkan sarapan atau makan pada jam yang tidak konsisten dapat berisiko meningkatkan obesitas serta menurunkan daya tahan tubuh.

b. Berkurangnya Kebiasaan Memasak di Rumah

Banyak keluarga lebih memilih makanan yang praktis dan cepat saji karena keterbatasan waktu untuk memasak di rumah. Padahal, memasak sendiri memungkinkan kita untuk mengontrol kualitas dan kandungan gizi dalam makanan. Kemenkes RI (2018) menunjukkan bahwa makanan rumahan cenderung lebih sehat dibandingkan makanan restoran atau olahan karena memiliki kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih terkontrol.

c. Pola Hidup Sedentari dan Kurangnya Aktivitas Fisik

Gaya hidup modern juga ditandai dengan penurunan aktivitas fisik. Banyak orang menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar, baik untuk bekerja, belajar, maupun hiburan. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan ketidakseimbangan energi, yang dalam jangka panjang berkontribusi pada peningkatan risiko obesitas dan gangguan metabolik seperti diabetes serta hipertensi (WHO, 2021).

2. Meningkatnya Konsumsi Makanan Instan dan Fast Food

Makanan instan dan fast food semakin menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga karena kemudahan dalam penyajian dan rasa yang disukai. Namun, menurut Pedoman Gizi Seimbang (Kemenkes RI, 2014), konsumsi makanan cepat saji yang berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit akibat kandungan tinggi kalori, gula, lemak jenuh, serta natrium yang berlebihan.

a. Kandungan Gizi yang Tidak Seimbang dalam Fast Food

Sebagian besar makanan cepat saji mengandung kadar lemak trans dan lemak jenuh yang tinggi, yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan kolesterol tinggi. Selain itu, fast food umumnya rendah serat dan mikronutrien yang sangat dibutuhkan tubuh untuk meningkatkan sistem imun.

b. Pengaruh Iklan dan Media Sosial

Tren makanan instan semakin meningkat akibat promosi yang agresif dari industri makanan, terutama melalui iklan di media sosial. Anak-anak dan remaja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh iklan makanan cepat saji yang sering kali dikemas dengan strategi pemasaran yang

menarik, seperti diskon, paket hemat, atau hadiah menarik (Kemenkes RI, 2020).

c. Perubahan Pola Konsumsi Akibat Globalisasi

Globalisasi juga membawa perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. Makanan khas tradisional yang biasanya lebih sehat kini mulai tergeser oleh makanan instan dan olahan dari luar negeri. Misalnya, konsumsi makanan tinggi gula seperti bubble tea atau camilan manis semakin meningkat di kalangan anak muda, padahal asupan gula yang berlebihan dapat menyebabkan obesitas dan diabetes di usia dini (FAO, 2019).

3. Kurangnya Pemahaman tentang Pentingnya Gizi bagi Imunitas

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi untuk menjaga daya tahan tubuh masih tergolong rendah. Banyak orang lebih fokus pada kuantitas makanan daripada kualitasnya, padahal keseimbangan zat gizi sangat berperan dalam membentuk sistem imun yang kuat.

a. Rendahnya Kesadaran akan Nutrisi Seimbang

Keluarga sering kali menganggap bahwa makan dalam porsi banyak sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi, tanpa memperhatikan keseimbangan zat gizi di dalamnya. Menurut Pedoman Gizi Seimbang (Kemenkes RI, 2014), konsumsi makanan harus mencakup karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan serat dalam jumlah yang seimbang untuk mendukung fungsi tubuh yang optimal.

b. Mitos dan Kesalahpahaman tentang Makanan Sehat

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi sering kali dipengaruhi oleh berbagai mitos yang berkembang tanpa dasar ilmiah yang kuat. Salah satu mitos yang banyak dipercaya adalah anggapan bahwa semua jenis lemak berbahaya bagi kesehatan, padahal faktanya, lemak sehat seperti omega-3 justru berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga fungsi otak (FAO, 2020). Mitos lain yang sering ditemui adalah kekhawatiran bahwa konsumsi buah secara berlebihan dapat menyebabkan diabetes. Kenyataannya, gula alami yang terdapat dalam buah lebih sehat dibandingkan gula tambahan dalam makanan olahan, karena buah juga mengandung serat, vitamin, dan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh (Kemenkes RI, 2021). Mitos-mitos semacam ini dapat menghambat penerapan pola makan sehat dalam keluarga, sehingga edukasi gizi yang benar sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan nutrisi dalam menjaga kesehatan.

c. Kurangnya Edukasi Gizi dalam Keluarga dan Sekolah

Pendidikan gizi masih belum menjadi prioritas utama dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Banyak anak belajar tentang pola makan dari media sosial atau teman sebaya, yang belum tentu berbasis ilmu yang benar. Menurut WHO (2021), edukasi gizi sejak dini sangat penting untuk membentuk kebiasaan makan sehat yang bertahan seumur hidup.

d. Kurangnya Konsumsi Makanan yang Mendukung Imunitas

Beberapa makanan imunomodulator, seperti madu, jahe, kunyit, bawang putih, serta sayuran dan buah tinggi antioksidan, sering kali tidak menjadi bagian dari pola makan sehari-hari dalam keluarga. Sebagai gantinya, banyak orang lebih memilih suplemen instan daripada mendapatkan nutrisi dari sumber alami (Kemenkes RI, 2021).

E. Strategi Peningkatan Dukungan Keluarga terhadap Pola Makan Sehat

Pola makan sehat dalam keluarga tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan bergizi, tetapi juga pada strategi yang diterapkan agar seluruh anggota keluarga memahami pentingnya konsumsi gizi seimbang. Berdasarkan Pedoman Gizi Seimbang (PGS) dari Kementerian Kesehatan RI, ada tiga langkah utama yang dapat dilakukan, yaitu edukasi gizi berbasis keluarga, menciptakan lingkungan makan yang sehat dan menyenangkan, serta melibatkan seluruh anggota keluarga dalam perencanaan makanan.

1. Edukasi Gizi Berbasis Keluarga

Edukasi gizi di dalam keluarga sangat penting untuk membangun kesadaran akan manfaat pola makan sehat sejak dini. Orang tua memiliki peran utama dalam mengenalkan prinsip Gizi Seimbang, yang mencakup konsumsi makanan beragam, menjaga kebersihan diri, rutin beraktivitas fisik, dan memantau berat badan secara berkala. Pemahaman ini dapat diperkuat dengan mengajarkan konsep "Isi Piringku", yang merekomendasikan porsi makan sehat dengan setengah piring berisi sayur dan buah, serta setengah lainnya terdiri dari karbohidrat dan protein.

Selain itu, edukasi gizi juga perlu diberikan kepada anak-anak melalui metode yang menyenangkan, seperti membaca buku bergambar tentang makanan sehat atau melibatkan mereka dalam memilih bahan makanan. Orang tua juga dapat mengajarkan anak-anak untuk membaca label gizi pada kemasan makanan agar mereka lebih memahami kandungan gizi serta batas konsumsi gula, garam, dan lemak sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan. Dengan memahami informasi ini, keluarga dapat lebih bijak dalam memilih makanan yang dikonsumsi sehari-hari.

2. Menciptakan Lingkungan Makan yang Sehat dan Menyenangkan

Lingkungan rumah yang mendukung pola makan sehat dapat membantu keluarga menjalani kebiasaan makan yang lebih baik. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menetapkan jadwal makan secara teratur, seperti tiga kali makan utama dan dua kali selingan sehat dalam sehari. Selain itu, membiasakan makan bersama tanpa gangguan dari televisi atau gadget dapat meningkatkan kesadaran akan pola makan yang lebih baik serta mempererat hubungan keluarga.

Menyediakan makanan sehat di rumah juga menjadi langkah penting dalam membentuk kebiasaan makan yang baik. Keluarga sebaiknya lebih banyak menyimpan bahan makanan segar seperti buah, sayur, dan protein berkualitas, serta mengurangi stok makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Variasi dalam menu harian juga perlu diperhatikan agar keluarga tidak merasa bosan dan tetap mendapatkan asupan nutrisi yang lengkap.

Mendorong anak-anak untuk mengenali rasa alami makanan sejak dini juga menjadi strategi penting. Misalnya, membiasakan mereka mengonsumsi buah sebagai camilan dibandingkan makanan ringan yang tinggi gula atau garam. Orang tua juga dapat melibatkan anak dalam proses menyiapkan makanan agar mereka lebih tertarik mencoba makanan sehat yang telah mereka bantu buat.

3. Melibatkan Seluruh Anggota Keluarga dalam Perencanaan Makanan

Melibatkan seluruh anggota keluarga dalam perencanaan makanan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menyusun menu mingguan bersama, dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi dan preferensi setiap anggota keluarga. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi bergizi, tetapi juga membuat semua anggota keluarga lebih antusias dalam menikmati makanan yang telah direncanakan bersama.

Selain itu, memasak di rumah sebaiknya menjadi kebiasaan utama dibandingkan mengandalkan makanan cepat saji atau olahan. Memasak sendiri memungkinkan keluarga untuk mengontrol bahan makanan yang digunakan, menghindari penggunaan gula dan garam berlebih, serta memastikan makanan lebih sehat dan bernutrisi. Melibatkan anak-anak dalam proses memasak juga bisa menjadi cara menyenangkan untuk mengajarkan mereka pentingnya memilih makanan yang baik bagi kesehatan.

Pengelolaan belanja bahan makanan juga berperan dalam mendukung pola makan sehat. Sebelum berbelanja, sebaiknya keluarga membuat daftar belanja

yang mengutamakan bahan makanan segar dan bergizi, serta menghindari pembelian impulsif makanan yang kurang sehat. Dengan cara ini, konsumsi makanan sehat dapat lebih terjaga, sekaligus membantu mengontrol pengeluaran rumah tangga terkait pangan.

F. Studi Kasus dan Best Practices

Pola makan sehat dalam keluarga merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga imunitas tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan makan yang baik tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan makanan sehat, tetapi juga oleh edukasi gizi, kebijakan dalam rumah tangga, serta dukungan dari lingkungan sosial. Berdasarkan berbagai sumber akademik, termasuk Pedoman Gizi Seimbang (PGS) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes No. 41 Tahun 2014), serta jurnal ilmiah terkait, dapat diidentifikasi beberapa faktor keberhasilan dalam penerapan pola makan sehat dalam keluarga.

1. Keberhasilan Keluarga dalam Menerapkan Pola Makan Sehat

Banyak keluarga di Indonesia telah berhasil menerapkan pola makan sehat dengan mengikuti prinsip gizi seimbang. Sebuah penelitian di Yogyakarta yang dilakukan oleh Sitaresmi et al (2022) menemukan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang secara konsisten menerapkan Pedoman Gizi Seimbang cenderung memiliki status gizi yang lebih baik dibandingkan mereka yang sering mengonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kebiasaan makan bersama sebagai cara efektif untuk mendorong konsumsi makanan sehat, khususnya sayur dan buah, yang sering kali kurang dikonsumsi oleh anak-anak.

Di tingkat global, Jepang menjadi contoh negara dengan pola makan sehat yang telah terbukti meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Pola makan tradisional Jepang atau Washoku, yang kaya akan ikan, sayuran, serta makanan fermentasi seperti miso dan natto, telah dikaitkan dengan angka harapan hidup yang tinggi serta rendahnya insiden penyakit metabolik seperti diabetes dan obesitas. Keberhasilan pola makan sehat tidak hanya bergantung pada pilihan makanan, tetapi juga pada kebiasaan dan tradisi dalam mengolah serta mengonsumsi makanan secara moderat dan seimbang. Keluarga yang menerapkan pola makan dengan komposisi 50% karbohidrat, 30% protein, dan 20% lemak sehat mengalami peningkatan daya tahan tubuh yang signifikan. Kadar imunoglobulin dalam darah mereka cenderung lebih tinggi, menunjukkan bahwa pola makan sehat berperan penting dalam memperkuat sistem imun. (Arfin, Sasongko, & Noviyanti, 2023).

2. Implementasi Kebijakan Gizi dalam Rumah Tangga

Keberhasilan dalam menerapkan pola makan sehat juga berkaitan erat dengan adanya kebijakan gizi di rumah tangga. Permenkes No. 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang mengatur bahwa konsumsi makanan harus mempertimbangkan proporsi yang seimbang, yaitu setengah piring berisi sayur dan buah, seperempat piring mengandung sumber karbohidrat, dan seperempat sisanya terdiri dari protein. Selain itu, aktivitas fisik yang cukup serta kebiasaan minum air putih minimal delapan gelas sehari juga dianjurkan untuk mendukung metabolisme tubuh dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Di berbagai rumah tangga, penerapan kebijakan ini dapat terlihat dalam bentuk kebiasaan sehari-hari. Contohnya, beberapa keluarga mulai menerapkan konsep "One Day No Sugar", yaitu satu hari dalam seminggu tanpa konsumsi gula tambahan untuk mengurangi risiko diabetes dan obesitas. Selain itu, kebiasaan menyusun meal plan mingguan telah terbukti efektif dalam memastikan asupan gizi yang lebih beragam dan seimbang dalam rumah tangga. Studi yang dipublikasikan oleh Kemenkes RI (2022) menemukan bahwa keluarga yang memiliki perencanaan menu lebih cenderung mengonsumsi makanan dengan komposisi gizi yang lebih baik dibandingkan mereka yang makan secara tidak teratur atau sering membeli makanan cepat saji.

Selain kebijakan yang diterapkan secara mandiri di rumah tangga, pemerintah juga berperan dalam mendukung pola makan sehat melalui berbagai program. Salah satu program yang sukses adalah "Isi Piringku", yang diperkenalkan untuk menggantikan konsep "4 Sehat 5 Sempurna" dan menyesuaikannya dengan prinsip gizi seimbang yang lebih modern. Program ini menekankan pentingnya keseimbangan antara karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral dalam setiap hidangan, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih.

3. Dampak Dukungan Keluarga terhadap Kesehatan dan Imunitas

Dukungan keluarga dalam menerapkan pola makan sehat berdampak besar terhadap kesehatan, termasuk dalam memperkuat sistem imun. Evaluasi dampak ini dapat dilakukan dengan melihat berbagai indikator, seperti status gizi, parameter imunologi, serta perubahan kebiasaan makan dalam keluarga.

Menurut Jurnal Gizi Klinik Indonesia (2023), pola makan yang kaya akan sayuran, protein ikan, serta makanan fermentasi dapat menurunkan risiko infeksi serta meningkatkan respons imun tubuh. Studi ini juga menunjukkan bahwa individu yang mengonsumsi cukup vitamin C, vitamin D, dan zinc memiliki tingkat

keparahan infeksi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang mengalami defisiensi mikronutrien tersebut.

Selain itu, laporan dari WHO (2022) menyoroti bahwa Diet Mediterania, yang kaya akan lemak sehat dari minyak zaitun, omega-3 dari ikan, serta antioksidan dari sayur dan buah, berkontribusi terhadap penurunan inflamasi dan peningkatan imunitas tubuh. Hal ini semakin memperkuat bukti bahwa pola makan yang tepat dapat membantu tubuh lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit kronis.

Selain dari sisi nutrisi, aspek psikososial juga memainkan peran penting dalam mendukung kebiasaan makan sehat dalam keluarga. Studi yang dipublikasikan dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat (2021) menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memberikan dukungan positif terhadap kebiasaan makan sehat cenderung memiliki pola makan yang lebih baik di masa dewasa. Sebaliknya, keluarga yang kurang mendukung sering kali berkontribusi terhadap kebiasaan makan yang kurang sehat, seperti konsumsi berlebihan makanan olahan dan minuman manis.

G. Penutup

Keluarga memiliki peran esensial dalam membentuk dan memelihara pola makan sehat bagi setiap anggotanya. Beberapa peran utama keluarga meliputi:

1. Penyedia makanan sehat dan bergizi: keluarga, terutama orang tua, bertanggung jawab dalam memilih, mengolah, dan menyajikan makanan yang memenuhi standar gizi seimbang. Ini mencakup pemilihan bahan makanan berkualitas, metode memasak yang sehat, dan penyajian yang menarik bagi anggota keluarga.
 - a. Pemberi edukasi dan teladan: orang tua berperan sebagai pendidik pertama bagi anak-anak dalam hal kebiasaan makan. Dengan memberikan contoh nyata dalam konsumsi makanan sehat dan perilaku makan yang baik, anak-anak akan lebih mudah mengadopsi pola makan yang benar.
 - b. Pembentuk lingkungan makan yang positif: menciptakan suasana makan yang menyenangkan, seperti makan bersama tanpa gangguan gadget, dapat meningkatkan kualitas interaksi keluarga dan mendorong kebiasaan makan yang lebih baik.
 - c. Pengawas dan motivator: keluarga memantau asupan gizi anggota dan memberikan dorongan untuk mencoba berbagai jenis makanan sehat, serta mengurangi konsumsi makanan yang kurang bergizi

Untuk memperkuat peran keluarga dalam mendukung pola makan sehat, diperlukan kebijakan dan program yang efektif, antara lain:

- a. Pengembangan program edukasi gizi berbasis keluarga: pemerintah dapat menginisiasi program edukasi yang dirancang khusus untuk keluarga, seperti keluarga sadar gizi (kadarzi), yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang.
- b. Peningkatan akses terhadap informasi gizi: menyediakan materi edukasi gizi yang mudah diakses melalui berbagai media, termasuk media sosial, televisi, dan radio, untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
- c. Pelatihan bagi tenaga kesehatan dan kader posyandu: memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan dan kader posyandu agar mereka dapat menyampaikan informasi gizi dengan efektif kepada keluarga di komunitas mereka.
- d. Integrasi edukasi gizi dalam kurikulum sekolah: memasukkan materi gizi seimbang dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah untuk membentuk kesadaran gizi sejak dini, yang kemudian dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga.
- e. Penguatan kebijakan ketahanan pangan: menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat melalui kebijakan subsidi pangan sehat dan pengendalian harga.
- f. Kampanye nasional tentang pentingnya gizi seimbang: Melakukan kampanye nasional yang melibatkan berbagai sektor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang dan peran keluarga dalam mencapainya.

Referensi

- Ansem, W. J. C. Van, Schrijvers, C. T. M., Rodenburg, G., & Mheen, D. Van De. (2017). Maternal Educational Level and Children's Healthy Eating Behaviour: Role of the Home Food Environment (Cross-Sectional Results from the INPACT Study). *Pediatric Behavioral Nutrition Factors*, 11, 197–220. <https://doi.org/10.1201/9781315365732-18>
- Arfin, Y., Sasongko, T., & Noviyanti, S. (2023). *Memahami Filosofi Shokuiku, Konsep Makan Sehat dari Negeri Sakura*. Kompas.com. Retrieved from <https://lifestyle.kompas.com/read/2023/07/04/144332620/memahami-filosofi-shokuiku-konsep-makan-sehat-dari-negeri-sakura>
- Birch, L. L., & Ventura, A. K. (2009). Preventing childhood obesity: What works? *International Journal of Obesity*, 33(5), 571–581.
- Calder, P. C., Carr, A. C., Gombart, A. F., & Eggersdorfer, M. (2020). Optimal nutritional status for a well-functioning immune system is an important factor to protect against viral infections. *Nutrients*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/nu12041181>
- Dewey, K. G., & Begum, K. (2011). Long-term consequences of stunting in early life. *Maternal and Child Nutrition*, 7(SUPPL. 3), 5–18. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2011.00349.x>
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2024). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024 Financing to end hunger, food insecurity and malnutrition in all its forms*. Rome, Italy: FAO; IFAD; UNICEF; WFP; WHO.
- Hardinsyah, M., & Supriasa, I. (2016). *Ilmu gizi teori dan aplikasi*. Jakarta: EGC.
- Kemendes RI. (2021). *Pedoman Gizi seimbang ibu hamil dan menyusui*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Pedoman Gizi Seimbang dan "Piring Makanku."* Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Khasanah, P. W. Z., & Sumarmi, S. (2024). Faktor sosial budaya yang mempengaruhi keragaman konsumsi pangan pada balita. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(September), 9401–9410.
- PERMENKES. (2021). *Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024*. Kemendes Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan.
- PERMENKES RI. (2013). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji*. Jakarta: Permenkes RI.
- PERMENKES RI. (2014). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA*

NOMOR 41 TAHUN 2014 PEDOMAN GIZI SEIMBANG.

- Rosmiati, R., Haryana, N. R., Firmansyah, H., & Purba, R. (2023). Pola Makan, Aktivitas Fisik dan Obesitas pada Pekerja Urban di Indonesia. *Amerta Nutrition*, 7(2SP), 164–170. <https://doi.org/10.20473/amnt.v7i2sp.2023.164-170>
- Roza, Y., Razali, G., Fatmawati, E., Syamsuddin, S., & Arie Wibowo, G. (2023). IDENTITAS BUDAYA DAN SOSIAL PADA MAKANAN KHAS DAERAH: TINJAUAN TERHADAP PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT MUSLIM PADA BULAN RAMADAN DI INDONESIA. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4, 305–315. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i1.25031>
- Scaglioni, S., De Cosmi, V., Ciappolino, V., Parazzini, F., Brambilla, P., & Agostoni, C. (2018). Factors influencing children's eating behaviours. *Nutrients*, 10(6), 706.
- Sitairesmi, M. N., Indraswari, B. W., Rozanti, N. M., Sabilatuttaqiyya, Z., & Wahab, A. (2022). Health-related quality of life profile of Indonesian children and its determinants: a community-based study. *BMC Pediatrics*, 22(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12887-022-03161-0>
- Swinburn, B. A., Kraak, V. I., Allender, S., Atkins, V. J., Baker, P. I., Bogard, J. R., ... Dietz, W. H. (2019). The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report. *Lancet*, 393(10173), 791–846. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32822-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32822-8)
- Vrolijk, K., Analyst, D., Wauchope, S., Specialist, P., Al, A., Alnaqshbandi, I., ... Walters, D. (2019). *Children , food and nutrition*. UNICEF.
- WHO. (2021). *World health statistics 2021: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals*. WHO.

Glosarium

Gizi Seimbang

Gizi Seimbang: Konsep pemenuhan kebutuhan gizi harian yang mencakup zat gizi makro (karbohidrat, protein, lemak) dan mikro (vitamin, mineral) dalam proporsi yang sesuai dengan kebutuhan individu untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh.

Imunitas

Imunitas: Sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi, penyakit, dan zat asing yang melibatkan berbagai sel dan molekul imun, termasuk antibodi dan sel darah putih.

Pedoman Gizi Seimbang (PGS)

Pedoman Gizi Seimbang (PGS): Panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk mengatur pola makan sehat berdasarkan prinsip keseimbangan asupan zat gizi, aktivitas fisik, kebersihan, dan pemantauan berat badan.

Permenkes No. 41 Tahun 2014

Permenkes No. 41 Tahun 2014: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mengatur tentang pedoman gizi seimbang sebagai pengganti konsep 4 Sehat 5 Sempurna.

Pola Makan Sehat

Pola Makan Sehat: Konsumsi makanan dengan komposisi zat gizi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk mendukung kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Mikronutrien

Mikronutrien: Zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil tetapi memiliki peran penting dalam berbagai fungsi fisiologis, seperti vitamin A, C, D, serta mineral seperti zinc dan zat besi.

Makronutrien

Makronutrien: Zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar untuk menyediakan energi dan mendukung fungsi biologis, meliputi karbohidrat, protein, dan lemak.

Zinc

Zinc: Mineral esensial yang berperan dalam fungsi sistem imun, pertumbuhan, serta penyembuhan luka.

Asupan Energi

Asupan Energi: Jumlah energi yang diperoleh dari makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari, diukur dalam satuan kilokalori (kcal).

Obesitas

Obesitas: Kondisi kelebihan berat badan akibat akumulasi lemak yang berlebihan, sering kali dikaitkan dengan pola makan yang tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik.

Malnutrisi

Malnutrisi: Kondisi kekurangan atau kelebihan zat gizi yang dapat berdampak negatif pada kesehatan, termasuk stunting, wasting, dan defisiensi mikronutrien.

Edukasi Gizi

Edukasi Gizi: Proses pemberian informasi dan pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang kepada individu atau kelompok untuk meningkatkan kebiasaan makan yang lebih sehat.

Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)

Keluarga Sadar Gizi (KADARZI): Program yang digagas oleh Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan kesadaran keluarga dalam mengadopsi pola makan yang sehat dan bergizi.

BAB IV

KOLABORASI TENAGA KESEHATAN DALAM EDUKASI GIZI UNTUK IMUNITAS

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Imunitas Tubuh dalam Pencegahan Penyakit

Imunitas tubuh merupakan sistem pertahanan biologis yang esensial dalam melindungi organisme dari infeksi patogen, termasuk bakteri, virus, dan parasit. Sistem imun yang optimal mampu mengenali dan menetralkan agen berbahaya serta membantu proses penyembuhan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, peningkatan imunitas tubuh menjadi pilar utama dalam pencegahan penyakit menular dan tidak menular (Calder et al., 2020). Terlebih di masa pandemi seperti COVID-19, sistem imun yang kuat sangat dibutuhkan agar tubuh dapat melawan infeksi secara efektif dan meminimalkan risiko komplikasi berat (Jayawardena et al., 2020).

Imunitas yang baik juga berkontribusi dalam mempercepat pemulihan pasca infeksi dan mengurangi frekuensi kejadian penyakit kronis yang berkaitan dengan inflamasi sistemik. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan imunitas menjadi fokus utama dalam strategi promotif dan preventif kesehatan global (Chandra, 2021).

2. Peran Gizi sebagai Faktor Kunci dalam Mendukung Sistem Imun

Gizi memegang peranan sentral dalam menjaga fungsi sistem imun. Nutrisi yang adekuat dan seimbang menyediakan makro dan mikro nutrisi yang diperlukan untuk pembentukan dan fungsi sel imun seperti limfosit, makrofag, dan neutrofil (Calder et al., 2020). Berbagai vitamin (A, C, D, E), mineral (zinc, selenium, besi), dan asam lemak esensial (omega-3) terbukti berperan dalam meningkatkan kemampuan respons imun serta mengurangi peradangan kronis (Gombart, Pierre, & Maggini, 2020).

Kondisi malnutrisi, baik kekurangan maupun kelebihan nutrisi, dapat melemahkan sistem imun sehingga meningkatkan risiko infeksi dan menurunkan efektivitas vaksinasi (Wimmers & Verhoeven, 2022). Oleh karena itu, intervensi gizi yang tepat menjadi salah satu strategi efektif dalam memperkuat imunitas individu maupun kelompok (Jayawardena et al., 2020).

3. Urgensi Edukasi Gizi dalam Peningkatan Imunitas di Masyarakat

Edukasi gizi merupakan proses penyampaian informasi dan pembelajaran yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam pemilihan pola makan sehat yang mendukung sistem imun. Pengetahuan yang baik tentang kebutuhan gizi dan makanan sumber nutrisi imunostimulan membantu individu membuat keputusan yang tepat dalam konsumsi makanan sehari-hari (WHO, 2021).

Di banyak komunitas, terutama di daerah dengan tingkat malnutrisi yang tinggi, edukasi gizi menjadi kunci untuk memperbaiki status gizi dan imunitas masyarakat. Edukasi yang tepat tidak hanya meningkatkan pengetahuan tapi juga mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam mengadopsi pola makan sehat (Kemenkes RI, 2020). Namun, edukasi yang efektif memerlukan pendekatan yang kontekstual dan inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan tenaga kesehatan sebagai agen perubahan.

4. Mengapa Kolaborasi Antar Tenaga Kesehatan Diperlukan

Kolaborasi antar tenaga kesehatan adalah pendekatan strategis yang mengintegrasikan berbagai keahlian dan peran profesi kesehatan dalam memberikan edukasi gizi yang komprehensif dan efektif (Wimmers & Verhoeven, 2022). Sistem pelayanan kesehatan yang kompleks membutuhkan sinergi antara dokter, ahli gizi, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan masyarakat agar informasi yang disampaikan kepada pasien dan masyarakat konsisten, relevan, dan dapat dipahami.

Kolaborasi ini membantu mengatasi keterbatasan individu dalam kapasitas dan waktu serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Misalnya, ahli gizi dapat fokus pada penyusunan dan penyesuaian rencana makan, sementara perawat atau bidan dapat melakukan edukasi lanjutan dan pemantauan di lapangan (Jayawardena et al., 2020). Dengan kolaborasi, risiko miskomunikasi berkurang dan kualitas pelayanan edukasi gizi meningkat, sehingga berdampak positif pada peningkatan status imunitas masyarakat (Calder et al., 2020).

Lebih jauh, kolaborasi ini juga sejalan dengan kebijakan nasional dan global yang menekankan pendekatan lintas sektor dan multidisiplin dalam pembangunan kesehatan yang berkelanjutan (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2021). Pendekatan kolaboratif menjadi fondasi penting dalam mengatasi tantangan kesehatan masyarakat yang kompleks dan dinamis.

B. Konsep Kolaborasi Antar Tenaga Kesehatan Dalam Edukasi Gizi

1. Definisi Kolaborasi dan Interdisipliner dalam Konteks Pelayanan Kesehatan

Kolaborasi antar tenaga kesehatan merujuk pada proses kerja sama yang terorganisir dan sistematis antara berbagai profesi kesehatan untuk mencapai tujuan pelayanan yang optimal. Dalam konteks edukasi gizi, kolaborasi ini bertujuan menyampaikan informasi dan intervensi gizi secara terpadu dan konsisten guna mendukung peningkatan status gizi dan imunitas pasien maupun masyarakat (WHO, 2020).

Pendekatan interdisipliner menekankan keterlibatan aktif berbagai profesi kesehatan yang memiliki keahlian dan tanggung jawab berbeda namun saling melengkapi dalam penanganan klien secara holistik (Reeves et al., 2017). Interdisipliner juga menuntut adanya komunikasi efektif, saling menghormati peran, dan pengambilan keputusan bersama demi hasil yang maksimal. Kolaborasi seperti ini menjadi sangat penting di era pelayanan kesehatan modern yang kompleks dan menuntut integrasi ilmu dan praktik dari berbagai bidang (Wimmers & Verhoeven, 2022).

2. Peran Berbagai Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Gizi

Dalam pelaksanaan edukasi gizi untuk meningkatkan imunitas, masing-masing tenaga kesehatan memiliki peran spesifik yang saling melengkapi:

- a. **Dokter:** Bertanggung jawab melakukan diagnosis medis dan menentukan kebutuhan gizi berdasarkan kondisi klinis pasien. Dokter juga memberikan edukasi awal yang bersifat klinis dan merujuk pasien ke ahli gizi untuk intervensi lebih mendalam (Calder et al., 2020).
- b. **Ahli Gizi:** Merupakan tenaga utama dalam penyusunan rencana makan yang sesuai kebutuhan gizi pasien. Mereka menyampaikan edukasi rinci mengenai pemilihan makanan, suplemen, dan strategi gizi khusus untuk mendukung sistem imun (Jayawardena et al., 2020).
- c. **Perawat:** Memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dasar gizi, memantau kepatuhan pasien terhadap rencana makan, dan melakukan pendampingan langsung, terutama di setting rawat inap atau komunitas (Wimmers & Verhoeven, 2022).
- d. **Bidan:** Fokus pada edukasi gizi khusus untuk ibu hamil, menyusui, dan bayi, yang merupakan kelompok rentan dengan kebutuhan imunitas tinggi (Kemenkes RI, 2020).
- e. **Apoteker:** Memberikan edukasi terkait penggunaan suplemen gizi, interaksi obat dengan nutrisi, dan memastikan keamanan konsumsi suplemen atau obat yang berhubungan dengan status gizi pasien (WHO, 2021).
- f. **Tenaga Kesehatan Masyarakat:** Menyampaikan edukasi berbasis komunitas, mengorganisasi kegiatan promotif-preventif yang melibatkan masyarakat luas,

serta memantau pelaksanaan program edukasi gizi di lapangan (Kemenkes RI, 2020).

3. Model dan Pendekatan Kolaborasi yang Efektif dalam Edukasi Gizi

Berbagai model kolaborasi dapat diterapkan untuk mendukung edukasi gizi yang efektif:

- a. **Model Tim Multidisipliner (Multidisciplinary Team):** Setiap profesi bekerja secara paralel dengan tugas spesifiknya, koordinasi dilakukan melalui pertemuan rutin dan laporan tertulis. Model ini memudahkan pembagian tugas tetapi terkadang kurang integratif (Reeves et al., 2017).
- b. **Model Interdisipliner (Interdisciplinary Team):** Melibatkan diskusi bersama dan pengambilan keputusan kolaboratif, sehingga rencana edukasi gizi disusun secara bersama-sama dengan integrasi perspektif dari berbagai profesi (Wimmers & Verhoeven, 2022).
- c. **Model Transdisipliner (Transdisciplinary Team):** Anggota tim saling melengkapi dan kadang melampaui batasan profesinya, dengan peran yang fleksibel dan pembelajaran silang, menghasilkan edukasi gizi yang holistik dan personalisasi tinggi (WHO, 2020).

Pendekatan kolaborasi ini didukung oleh penggunaan teknologi informasi, seperti platform komunikasi digital, modul edukasi online, dan telehealth yang memungkinkan tenaga kesehatan berinteraksi dan berkoordinasi secara efektif meskipun terpisah jarak (Jayawardena et al., 2020).

4. Manfaat Kolaborasi terhadap Hasil Edukasi dan Perubahan Perilaku

Kolaborasi antar tenaga kesehatan dalam edukasi gizi terbukti meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan, konsistensi pesan, serta daya jangkauan intervensi (Calder et al., 2020). Studi menunjukkan bahwa edukasi gizi yang dilakukan secara kolaboratif meningkatkan pengetahuan pasien dan masyarakat secara signifikan, memperbaiki sikap dan motivasi dalam menerapkan pola makan sehat, dan pada akhirnya berdampak pada perubahan perilaku gizi yang lebih berkelanjutan (Wimmers & Verhoeven, 2022; Jayawardena et al., 2020).

Selain itu, kolaborasi memperkuat dukungan sosial dan emosional yang diterima pasien, yang sangat penting dalam menjaga komitmen terhadap perubahan gaya hidup sehat (Kemenkes RI, 2020). Efektivitas kolaborasi juga tercermin dari peningkatan hasil klinis, seperti perbaikan status gizi dan penurunan kejadian infeksi atau penyakit terkait imunodefisiensi (Calder et al., 2020).

Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya memperkaya proses edukasi, tetapi juga menjadi strategi penting dalam transformasi perilaku kesehatan masyarakat secara luas.

C. Peran Dan Tanggung Jawab Tiap Profesi Dalam Edukasi Gizi Untuk Imunitas

1. Dokter: Diagnosis, Edukasi Klinis, dan Rujukan

Dokter memegang peran sentral dalam identifikasi kondisi medis yang memengaruhi status gizi dan sistem imun pasien. Melalui pemeriksaan klinis dan diagnostik, dokter menentukan kebutuhan gizi spesifik yang harus dipenuhi pasien sesuai kondisi kesehatan, seperti malnutrisi, penyakit kronis, atau infeksi (Calder et al., 2020).

Selain itu, dokter memberikan edukasi klinis awal yang menjelaskan hubungan antara penyakit dan gizi, serta konsekuensi yang dapat timbul jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi. Dalam konteks edukasi imunitas, dokter juga mengedukasi pasien mengenai pentingnya asupan nutrisi untuk memperkuat pertahanan tubuh dan dapat merujuk pasien kepada ahli gizi atau tenaga kesehatan lain untuk intervensi yang lebih mendalam dan berkelanjutan (Jayawardena et al., 2020).

2. Ahli Gizi: Penyusunan Rencana Makan, Edukasi Detail Gizi, dan Monitoring

Ahli gizi bertanggung jawab utama dalam menyusun rencana makan yang sesuai kebutuhan gizi individu dengan mempertimbangkan kondisi medis dan tujuan peningkatan imunitas (Wimmers & Verhoeven, 2022). Ahli gizi memberikan edukasi yang rinci dan berbasis bukti mengenai jenis makanan, pola makan seimbang, serta pemilihan nutrisi yang secara khusus dapat mendukung sistem imun, seperti vitamin C, vitamin D, zinc, dan omega-3.

Selain penyusunan rencana makan, ahli gizi melakukan monitoring berkala untuk menilai kepatuhan pasien dan efektivitas intervensi gizi. Mereka juga memberikan modifikasi jika diperlukan sesuai perubahan kondisi kesehatan pasien (Calder et al., 2020).

3. Perawat: Edukasi Dasar, Pengawasan Kepatuhan Diet, dan Pendampingan Pasien

Perawat berperan sebagai ujung tombak dalam edukasi gizi sehari-hari kepada pasien, terutama dalam memberikan penjelasan sederhana dan praktis terkait pola makan sehat yang mendukung imunitas (Wimmers & Verhoeven, 2022). Mereka juga mengawasi kepatuhan pasien terhadap diet yang

direkomendasikan dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya, seperti masalah akses makanan atau ketidaktahuan pasien.

Perawat berperan penting dalam pendampingan pasien, memberikan motivasi, serta melaporkan perkembangan atau masalah kepada tim multidisiplin untuk intervensi lanjutan (Jayawardena et al., 2020).

4. Bidan: Edukasi Gizi Khusus untuk Ibu Hamil dan Menyusui dalam Mendukung Imunitas Anak

Bidan memiliki tanggung jawab khusus dalam edukasi gizi bagi ibu hamil dan menyusui yang secara langsung berpengaruh pada imunitas bayi dan anak (Kemenkes RI, 2020). Mereka memberikan informasi mengenai kebutuhan nutrisi penting selama kehamilan dan masa menyusui, termasuk asupan zat besi, asam folat, kalsium, dan protein yang esensial untuk perkembangan sistem imun janin dan bayi.

Bidan juga memberikan edukasi tentang praktik pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI yang bergizi untuk memperkuat imunitas anak sejak dini (WHO, 2021).

5. Apoteker: Edukasi tentang Suplemen dan Interaksi Obat-Gizi

Apoteker berperan dalam memberikan edukasi kepada pasien terkait penggunaan suplemen gizi yang mendukung sistem imun, seperti vitamin D, zinc, dan probiotik (Calder et al., 2020). Mereka juga menjelaskan potensi interaksi antara obat-obatan dengan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi efektivitas terapi atau status gizi pasien.

Selain itu, apoteker membantu memastikan keamanan konsumsi suplemen, mencegah overdosis, dan memberikan informasi yang akurat untuk menghindari misinformasi di masyarakat (WHO, 2021).

6. Tenaga Kesehatan Masyarakat: Edukasi Berbasis Komunitas dan Pendekatan Preventif

Tenaga kesehatan masyarakat memainkan peran strategis dalam menyebarluaskan edukasi gizi berbasis komunitas melalui program promotif dan preventif yang menjangkau populasi luas (Kemenkes RI, 2020). Mereka mengorganisasi kegiatan penyuluhan, pelatihan kader kesehatan, dan kampanye gizi seimbang yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nutrisi untuk imunitas.

Pendekatan mereka bersifat preventif, memfokuskan pada perubahan perilaku sehat dan penguatan sistem imun secara populasi sehingga dapat menurunkan risiko kejadian penyakit infeksi (Jayawardena et al., 2020).

D. Strategi Efektif Dalam Edukasi Gizi Berbasis Kolaborasi

1. Penggunaan Teknologi dan Media Digital dalam Edukasi Bersama

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membuka peluang besar dalam peningkatan efektivitas edukasi gizi melalui kolaborasi antar tenaga kesehatan. Penggunaan media digital seperti aplikasi mobile, video edukasi, webinar, serta platform komunikasi daring memungkinkan penyampaian informasi gizi yang cepat, luas, dan interaktif (Kumar et al., 2021).

Media digital juga memudahkan koordinasi dan kolaborasi antar tenaga kesehatan di berbagai lokasi geografis, sehingga edukasi dapat dilakukan secara terpadu dan konsisten. Misalnya, sistem telehealth dapat menghubungkan ahli gizi, dokter, dan perawat dalam memberikan edukasi serta konsultasi gizi secara simultan kepada pasien (Jayawardena et al., 2020).

Penggunaan media sosial juga berperan sebagai sarana edukasi massal yang mudah diakses masyarakat, dengan konten gizi yang disesuaikan secara kolaboratif oleh para profesional kesehatan (Kemenkes RI, 2022).

2. Pelatihan Bersama Antar Tenaga Kesehatan untuk Penyampaian Pesan yang Konsisten

Pelatihan terpadu yang melibatkan berbagai profesi kesehatan sangat penting untuk menyamakan pemahaman dan meningkatkan kompetensi edukasi gizi. Pelatihan bersama memperkuat sinergi antar tenaga kesehatan sehingga mereka dapat menyampaikan pesan yang konsisten dan berbasis bukti (Wimmers & Verhoeven, 2022).

Pelatihan ini dapat berupa workshop, seminar, maupun pelatihan online yang fokus pada teknik komunikasi, konten edukasi gizi terbaru, serta strategi pendekatan pasien dan masyarakat. Konsistensi pesan ini krusial untuk mencegah kebingungan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi gizi yang diterima (Reeves et al., 2017).

3. Pengembangan Modul Edukasi Terpadu

Modul edukasi yang dikembangkan secara terpadu mencakup materi gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai profesi kesehatan dan karakteristik sasaran edukasi. Modul ini memuat konten ilmiah terkini, panduan praktis, dan alat bantu edukasi seperti leaflet, video, atau poster (Calder et al., 2020).

Penyusunan modul secara kolaboratif memastikan bahwa materi yang disampaikan saling melengkapi dan tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan edukasi di lapangan (Wimmers & Verhoeven, 2022). Modul terpadu juga dapat disesuaikan dengan kondisi lokal untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas edukasi.

4. Pendekatan Komunikasi yang Partisipatif dan Berbasis Budaya Lokal

Strategi edukasi gizi yang efektif harus memperhatikan konteks budaya dan sosial masyarakat sasaran. Pendekatan komunikasi yang partisipatif mengajak masyarakat untuk aktif berdialog, mengemukakan kebutuhan, dan bersama-sama mencari solusi terkait masalah gizi (Kemenkes RI, 2020).

Memahami nilai-nilai budaya, kebiasaan makan, serta bahasa lokal sangat penting agar pesan edukasi dapat diterima dengan baik dan diimplementasikan secara berkelanjutan. Kolaborasi tenaga kesehatan dengan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan keluarga menjadi kunci keberhasilan pendekatan ini (Jayawardena et al., 2020).

5. Studi Kasus Keberhasilan Program Kolaborasi Edukasi Gizi di Berbagai Daerah

Beberapa studi kasus menunjukkan keberhasilan strategi kolaborasi dalam edukasi gizi yang berdampak positif pada peningkatan status imunitas masyarakat:

- a. Program edukasi gizi terpadu di Provinsi Jawa Timur yang melibatkan dokter, ahli gizi, bidan, dan kader posyandu berhasil menurunkan angka malnutrisi dan meningkatkan pengetahuan gizi ibu hamil (Sari et al., 2021).
- b. Di Filipina, pemanfaatan aplikasi mobile yang dikembangkan secara kolaboratif oleh berbagai tenaga kesehatan meningkatkan kepatuhan konsumsi suplemen dan pola makan sehat di komunitas pedesaan (Garcia et al., 2022).
- c. Program edukasi berbasis komunitas di daerah Papua menggunakan pendekatan budaya lokal dan keterlibatan tokoh adat serta tenaga kesehatan secara bersama-sama menunjukkan peningkatan signifikan dalam praktik pemberian ASI eksklusif dan konsumsi makanan bergizi (Hadi et al., 2020).

Keberhasilan program-program ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas profesi yang didukung strategi inovatif dan kontekstual dalam edukasi gizi.

E. Tantangan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Kolaborasi Edukasi Gizi

1. Hambatan Komunikasi Antar Profesi dan Antar Sektor

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kolaborasi edukasi gizi adalah hambatan komunikasi yang terjadi baik antar profesi kesehatan maupun antara sektor terkait, seperti kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Perbedaan terminologi, budaya profesional, serta kurangnya saluran komunikasi yang efektif sering kali menyebabkan miskomunikasi dan koordinasi yang kurang optimal (Reeves et al., 2017).

Selain itu, kurangnya pemahaman tentang peran masing-masing profesi dapat menimbulkan tumpang tindih tugas atau justru kekosongan peran dalam edukasi gizi. Hambatan ini berdampak pada ketidakkonsistenan pesan yang disampaikan kepada pasien dan masyarakat, sehingga menurunkan efektivitas edukasi (Wimmers & Verhoeven, 2022).

2. Perbedaan Pengetahuan dan Paradigma tentang Gizi

Profesional kesehatan berasal dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda, sehingga pemahaman mereka terhadap konsep gizi dan pendekatan edukasi pun bervariasi. Beberapa tenaga kesehatan mungkin lebih fokus pada aspek medis, sementara yang lain menitikberatkan pada pendekatan perilaku atau sosial (Calder et al., 2020).

Perbedaan paradigma ini dapat menimbulkan ketidaksepahaman dalam merumuskan strategi edukasi, bahkan konflik dalam pelaksanaan program kolaboratif. Tanpa upaya sinkronisasi, perbedaan ini menjadi penghambat sinergi dalam tim edukasi gizi.

3. Keterbatasan Sumber Daya dan Waktu Tenaga Kesehatan

Keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga ahli gizi dan tenaga kesehatan di daerah terpencil, menjadi kendala nyata dalam pelaksanaan edukasi gizi secara kolaboratif (Kemenkes RI, 2020). Selain itu, beban kerja yang tinggi dan waktu yang terbatas membuat tenaga kesehatan sulit menyediakan waktu yang memadai untuk kegiatan edukasi bersama (Jayawardena et al., 2020).

Kondisi ini mengakibatkan edukasi gizi sering kali dilakukan secara parsial atau hanya oleh satu profesi, sehingga mengurangi dampak edukasi terhadap peningkatan status gizi dan imunitas masyarakat.

4. Solusi: Penguatan Kapasitas, Manajemen Waktu, dan Penggunaan Teknologi

Untuk mengatasi hambatan tersebut, penguatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan bersama dan pembinaan berkelanjutan sangat

penting agar seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang seragam dan keterampilan komunikasi efektif (Wimmers & Verhoeven, 2022).

Manajemen waktu yang efisien, seperti penjadwalan kegiatan edukasi secara terintegrasi dan pemanfaatan shift kerja, membantu mengoptimalkan waktu tenaga kesehatan tanpa mengganggu pelayanan utama (Kumar et al., 2021).

Penggunaan teknologi informasi, seperti platform telehealth, aplikasi kolaborasi daring, dan media sosial, memungkinkan edukasi gizi dilakukan dengan jangkauan luas dan waktu yang fleksibel, sehingga dapat mengurangi beban langsung tenaga kesehatan dan meningkatkan koordinasi antar tim (Jayawardena et al., 2020).

5. Kebijakan Pendukung Kolaborasi Lintas Profesi

Keberhasilan kolaborasi edukasi gizi juga bergantung pada adanya kebijakan yang mengatur dan mendukung sinergi lintas profesi secara formal. Regulasi yang jelas terkait pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta penghargaan terhadap kerja kolaboratif menjadi fondasi penting (Kemenkes RI, 2020).

Selain itu, kebijakan yang mendukung pengembangan kapasitas dan penyediaan sumber daya yang memadai, termasuk dukungan infrastruktur teknologi, akan memperkuat pelaksanaan kolaborasi edukasi gizi secara berkelanjutan (WHO, 2021).

Penerapan kebijakan yang komprehensif ini harus didukung oleh komitmen seluruh pihak terkait agar kolaborasi dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi peningkatan imunitas masyarakat.

F. Evaluasi Efektivitas Edukasi Gizi Melalui Kolaborasi Tenaga Kesehatan

1. Indikator Keberhasilan Edukasi Gizi untuk Imunitas

Evaluasi efektivitas edukasi gizi yang dilakukan secara kolaboratif memerlukan indikator yang komprehensif dan terukur. Indikator keberhasilan utama meliputi peningkatan pengetahuan masyarakat atau pasien tentang nutrisi dan kaitannya dengan imunitas, perubahan sikap positif terhadap pola makan sehat, serta pergeseran perilaku konsumsi makanan bergizi (Calder et al., 2020).

Selain itu, indikator klinis seperti perbaikan status gizi—ditandai dengan peningkatan berat badan, indeks massa tubuh (IMT) yang ideal, serta status mikronutrien—merupakan tanda keberhasilan edukasi dalam mendukung imunitas tubuh (Jayawardena et al., 2020). Pengukuran imunologis, misalnya

peningkatan kadar imunoglobulin atau fungsi sel imun, juga dapat digunakan sebagai indikator hasil langsung dari intervensi gizi (Gombart et al., 2020).

2. Metode Pengukuran Hasil (Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Status Gizi, dan Imunologi)

Pengukuran hasil edukasi gizi dapat dilakukan melalui beberapa metode:

- a. Survei Kuesioner dan Wawancara: Mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait gizi dan imunitas sebelum dan setelah edukasi. Instrumen valid dan reliabel seperti Food Frequency Questionnaires (FFQ) atau Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) surveys sering digunakan (Wimmers & Verhoeven, 2022).
- b. Pengukuran Status Gizi: Meliputi antropometri (berat badan, tinggi badan, IMT), serta pemeriksaan laboratorium untuk status mikronutrien (misalnya kadar vitamin D, zinc, besi) yang menjadi indikator langsung kesehatan gizi (Calder et al., 2020).
- c. Evaluasi Imunologi: Dilakukan melalui pemeriksaan biomarker imun seperti jumlah dan aktivitas limfosit, kadar imunoglobulin, dan respons vaksinasi, yang mencerminkan fungsi sistem imun (Gombart et al., 2020).
- d. Observasi Perilaku: Melalui kunjungan rumah atau monitoring konsumsi makanan yang diadopsi setelah edukasi.

Metode-metode ini perlu dikombinasikan agar evaluasi menjadi holistik dan memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas edukasi gizi.

3. Feedback dari Pasien dan Masyarakat

Mengumpulkan feedback dari penerima edukasi adalah aspek penting dalam evaluasi. Feedback ini dapat berupa kepuasan terhadap materi dan metode edukasi, hambatan yang dihadapi dalam penerapan pola makan sehat, serta saran untuk perbaikan program (Jayawardena et al., 2020).

Partisipasi aktif pasien dan masyarakat dalam proses evaluasi tidak hanya meningkatkan relevansi intervensi tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap program sehingga memperbesar kemungkinan keberhasilan jangka panjang (Kemenkes RI, 2020). Teknik pengumpulan feedback bisa berupa diskusi kelompok terarah (FGD), wawancara mendalam, atau survei online.

4. Perbaikan Berkelanjutan Berdasarkan Evaluasi

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada program edukasi gizi. Pendekatan siklus Plan-Do-Check-Act

(PDCA) sangat efektif untuk mengintegrasikan hasil monitoring dan evaluasi ke dalam perencanaan ulang program (Wimmers & Verhoeven, 2022).

Perbaikan ini dapat meliputi revisi materi edukasi agar lebih mudah dipahami, peningkatan metode penyampaian, penyesuaian jadwal atau frekuensi edukasi, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi yang efektif (Kumar et al., 2021).

Dengan mekanisme evaluasi dan perbaikan yang sistematis, edukasi gizi melalui kolaborasi tenaga kesehatan dapat terus ditingkatkan mutu dan dampaknya terhadap peningkatan imunitas masyarakat.

G. Rekomendasi Kebijakan Dan Implementasi Praktis

1. Rekomendasi untuk Institusi Kesehatan dan Pemerintah

Untuk mendorong kolaborasi edukasi gizi yang efektif dalam peningkatan imunitas, institusi kesehatan dan pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang mengedepankan integrasi lintas profesi dan sektor. Kebijakan harus mendukung pengembangan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan terpadu dan fasilitasi sumber daya yang memadai (Wimmers & Verhoeven, 2022).

Pemerintah hendaknya menetapkan standar nasional terkait edukasi gizi yang melibatkan kolaborasi multiprofesi, serta mendorong penelitian dan inovasi dalam metode edukasi gizi yang adaptif terhadap kebutuhan lokal (Kemenkes RI, 2020). Dukungan kebijakan fiskal dan regulasi juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gizi (Calder et al., 2020).

2. Pengembangan Sistem Kolaborasi Formal di Fasilitas Kesehatan

Pengembangan sistem kolaborasi formal yang terstruktur di fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, sangat penting untuk memastikan koordinasi yang baik antar tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi gizi (Reeves et al., 2017).

Sistem ini meliputi pembentukan tim lintas profesi dengan mekanisme kerja yang jelas, pertemuan rutin untuk sinkronisasi informasi, serta penggunaan teknologi informasi untuk komunikasi dan dokumentasi edukasi (Jayawardena et al., 2020). Fasilitas kesehatan perlu mengadopsi protokol dan standar operasional prosedur yang mengintegrasikan edukasi gizi ke dalam pelayanan rutin agar edukasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari asuhan kesehatan.

3. Integrasi Edukasi Gizi ke dalam Program Kesehatan Nasional dan Lokal

Edukasi gizi harus menjadi bagian integral dari program kesehatan nasional maupun lokal, seperti program imunisasi, pencegahan penyakit menular, dan promotif kesehatan masyarakat (Kemenkes RI, 2020). Integrasi ini memastikan edukasi gizi menjangkau semua lapisan masyarakat dan didukung oleh kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi.

Pengintegrasian edukasi gizi ke dalam program-program tersebut juga memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan memperkuat pendekatan preventif dalam meningkatkan imunitas masyarakat (WHO, 2021). Program edukasi gizi berbasis komunitas yang didukung pemerintah daerah dapat menyesuaikan materi dan metode edukasi dengan karakteristik budaya lokal untuk meningkatkan efektivitas.

4. Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi untuk imunitas harus menjadi fokus dalam strategi edukasi. Partisipasi aktif masyarakat, termasuk keluarga, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan, memperkuat pelaksanaan edukasi gizi dan mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan (Jayawardena et al., 2020).

Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan menjadi agen perubahan di lingkungannya sendiri, memperluas jangkauan edukasi dan memperkuat dukungan sosial dalam menerapkan pola makan sehat (Kemenkes RI, 2020). Oleh karena itu, program edukasi harus mengikutsertakan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan budaya.

H. Penutup

Kolaborasi antar tenaga kesehatan dalam edukasi gizi merupakan strategi krusial untuk meningkatkan imunitas tubuh secara efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergi berbagai profesi—dokter, ahli gizi, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan masyarakat—pendekatan edukasi gizi menjadi lebih komprehensif, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan individu maupun komunitas (Wimmers & Verhoeven, 2022).

Pentingnya kolaborasi ini terletak pada kemampuan tim untuk menyatukan keahlian dan sumber daya sehingga edukasi gizi tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih pola makan sehat yang mendukung sistem imun (Calder et al., 2020). Pendekatan kolaboratif ini juga memungkinkan penanganan hambatan yang kompleks seperti perbedaan paradigma, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan komunikasi yang efektif antar profesi.

Dampak positif dari kolaborasi edukasi gizi tercermin pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan berpusat pada pasien. Hal ini berdampak pada hasil kesehatan yang lebih baik, seperti perbaikan status gizi, peningkatan fungsi imun, serta penurunan risiko infeksi dan penyakit kronis terkait gizi (Jayawardena et al., 2020).

Dengan dukungan kebijakan yang memadai, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penggunaan teknologi dan pendekatan berbasis komunitas, kolaborasi edukasi gizi menjadi fondasi penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi dan pengembangan kolaborasi lintas profesi harus menjadi prioritas bagi institusi kesehatan dan pemerintah guna mencapai peningkatan imunitas tubuh secara luas dan berdampak positif jangka panjang.

Referensi

- Calder, P. C., Carr, A. C., Gombart, A. F., & Eggersdorfer, M. (2020). Optimal nutritional status for a well-functioning immune system is an important factor to protect against viral infections. *Nutrients*, 12(4), 1181. <https://doi.org/10.3390/nu12041181>
- Garcia, M. R., et al. (2022). Use of mobile health technology in community nutrition education: A case study in rural Philippines. *Journal of Community Health*, 47(3), 567–576.
- Gombart, A. F., Pierre, A., & Maggini, S. (2020). A review of micronutrients and the immune system—working in harmony to reduce the risk of infection. *Nutrients*, 12(1), 236.
- Hadi, S., et al. (2020). Community-based nutrition education integrating cultural practices in Papua, Indonesia. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 29(1), 89–98.
- Jayawardena, R., Sooriyaarachchi, P., Chourdakis, M., Jeewandara, C., & Ranasinghe, P. (2020). Enhancing immunity in viral infections, with special emphasis on COVID-19: A review. *Diabetes & Metabolic Syndrome*, 14(4), 367–382. <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.04.015>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelayanan Gizi Terpadu*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Strategi Penggunaan Media Sosial untuk Edukasi Gizi*.
- Kumar, S., et al. (2021). Digital technologies in nutrition education: Opportunities and challenges. *Frontiers in Public Health*, 9, 638043.
- Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., & Zwarenstein, M. (2017). Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (6), CD000072.
- Wimmers, P. F., & Verhoeven, C. J. (2022). Interdisciplinary collaboration and education to improve nutritional care: A scoping review. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 15, 1231–1243.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Framework for action on interprofessional education and collaborative practice*.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Nutrition advice for adults during the COVID-19 outbreak*. WHO Guidelines.

Profil Penulis



Fetty Rosyadia Wachdin, S.S.T Keb., MPH

Lahir di Ponorogo, 12 Juni 1991. Pendidikan tinggi yang pernah ditempuh adalah Pendidikan Diploma IV di Universitas Kadiri, Kediri dan lulus tahun 2014. Pendidikan Magister ditempuh di Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas 11 Maret, Surakarta dan lulus tahun 2017. Riwayat pekerjaan Penulis adalah sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Ponorogo sejak tahun 2018 hingga saat ini. Mata kuliah yang diampu adalah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Komunitas, Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan pelatihan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fettyrosyadia@umpo.ac.id



Ahmad Yani, S.Gz., M.KM., RD

Lahir di Tegal, 17 Juli 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma Tiga pada Akademi Gizi Departemen Kesehatan Semarang, sekarang bernama Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang lulus pada tahun 2000 dan jenjang pendidikan Sarjana pada Program Studi Ilmu Gizi, Universitas Diponegoro lulus pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister pada Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 sebagai Dietisien di RSU Holistic Purwakarta, di mana penulis mengembangkan keahliannya dalam praktik gizi klinis dan pendekatan holistik terhadap kesehatan pasien. Pengalaman ini memperkuat pemahaman penulis tentang hubungan antara pola makan, kesehatan, dan kesejahteraan individu secara keseluruhan. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Holistik, mengampu mata kuliah Ilmu Gizi Dasar, Gizi Holistik 1, Gizi Holistik 2. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, baik sebagai peserta maupun pembicara. Sebanyak 20 judul buku untuk anak-anak sudah penulis hasilkan, salah satu judul bukunya adalah *"Kenapa Aku Sakit?"* diterbitkan oleh PT. Multi Kreasi Satudelapan Tahun 2012. Publikasi penelitian terbaru berjudul *"The Effect of Plan-Based Diet on Stress Scores in Inpatients"* diterbitkan dalam jurnal *Sport and Nutrition Journal*, Vol 6 No 2-2024 dan pembicara dalam Webinar Gizi Nasional tahun 2024 berjudul *"A Balance Approach Between Body, Mind, and Spirit to Manage a Healthy Life"*. Dengan latar belakang akademik, pengalaman profesional, serta dedikasi terhadap pengembangan Ilmu Gizi, penulis terus berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan tenaga kesehatan mengenai peran gizi dalam kehidupan

yang lebih sehat dan seimbang. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ahmadyani@holisticindonesia.com
Motto: "Balance of Body, Mind, & Spirit"



Bdn. Woro Nurul Seftianingtyas, SST, M.Kes

Penulis di lahirkan di Bekasi pada tanggal 27 September 1986 Ketertarikan penulis terhadap ilmu kesehatan ibu dan anak dimulai pada tahun 2004 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta dengan memilih Jurusan Diploma III Kebidanan lulus pada tahun 2007 dan Diploma IV Bidan Pendidik dan lulus pada tahun 2011. Penulis kemudian melanjutkan ke jenjang Magister mengambil Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan berhasil lulus pada tahun 2016. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Bhakti Pertiwi Indonesia Jakarta. Penulis pernah menjabat sebagai Wakil Direktur I bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Ketua Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Penulis juga aktif dalam kegiatan ilmiah dan organisasi keprofesian yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sehari-harinya bekerja sebagai dosen, penulis juga aktif dalam menulis jurnal serta aktif menulis buku ajar dan book chapter. selain sebagai akademisi penulis juga aktif sebagai praktisi dalam bidang kesehatan anak. Penulis sebagai entrepreneur Rumah Sehat Baby & Kids yang melayani Holistic care therapy khusus bayi dan anak. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: Seftianingtyas@gmail.com
Motto: "Jika Kamu Tidak Sanggup Menahan Lelahnya Belajar, Maka Kamu Harus Sanggup Menahan Pedihnya Kebodohan - Imam Syafi'I"



Gladeva Yugi Antari, S.SiT, M.Keb

Merupakan dosen kebidanan yang menjabat sebagai wakil ketua Tim Pengkajian Jabatan Akademik Dosen Universitas Qamarul Huda Baddarudin Bagu. Telah menerima 3 hibah penelitian dan 1 program sertifikasi profesi dosen non gelar dari tahun 2018 hingga 2023.
Penulis dapat dihubungi di email: gladevaantari@gmail.com

Sinopsis Buku

Sistem imun merupakan garda terdepan dalam menjaga tubuh dari berbagai penyakit. Di tengah ancaman infeksi yang semakin kompleks, menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Salah satu cara paling efektif dan berkelanjutan untuk mendukung sistem imun adalah melalui asupan gizi yang tepat dan seimbang.

Buku Referensi **Peningkatan Imunitas Tubuh melalui Gizi** ini hadir sebagai referensi ilmiah dan praktis yang membahas keterkaitan erat antara pola makan dan kekebalan tubuh. Buku ini ditujukan untuk mahasiswa bidang kesehatan, tenaga medis, praktisi gizi, serta masyarakat umum yang peduli terhadap kesehatan tubuh melalui pendekatan nutrisi.

Bab pertama membahas berbagai nutrisi penting yang memiliki peran langsung dalam memperkuat sistem imun, seperti vitamin, mineral, protein, dan antioksidan. Disajikan dengan dasar ilmiah, pembaca diajak untuk memahami bagaimana setiap zat gizi berinteraksi dalam membangun pertahanan tubuh.

Bab kedua menyoroti pentingnya konsumsi vitamin C dan vitamin D, yang dikenal luas sebagai imunomodulator alami. Penjelasan tentang sumber alami, kebutuhan harian, serta dampak kekurangannya disampaikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

Bab ketiga mengangkat peran keluarga dalam mendukung pola makan sehat. Keluarga sebagai lingkungan terdekat sangat berpengaruh dalam membentuk kebiasaan makan, terutama pada anak dan lansia. Ditekankan pula bagaimana komunikasi, dukungan emosional, dan kebersamaan dalam konsumsi makanan bergizi dapat memperkuat imunitas keluarga secara keseluruhan.

Bab keempat membahas kolaborasi tenaga kesehatan—termasuk dokter, ahli gizi, dan perawat—dalam edukasi gizi yang berfokus pada peningkatan imunitas masyarakat. Bab ini menggambarkan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam kampanye kesehatan dan gizi, serta strategi komunikasi efektif untuk membangun kesadaran kolektif.

Dengan pendekatan yang berbasis bukti namun tetap komunikatif, buku ini tidak hanya memperkaya pengetahuan tetapi juga mengajak pembaca untuk mengambil langkah nyata dalam menjaga kesehatan melalui gizi yang optimal.

Sistem imun merupakan garda terdepan dalam menjaga tubuh dari berbagai penyakit. Di tengah ancaman infeksi yang semakin kompleks, menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Salah satu cara paling efektif dan berkelanjutan untuk mendukung sistem imun adalah melalui asupan gizi yang tepat dan seimbang.

Buku Referensi Peningkatan Imunitas Tubuh melalui Gizi ini hadir sebagai referensi ilmiah dan praktis yang membahas keterkaitan erat antara pola makan dan kekebalan tubuh. Buku ini ditujukan untuk mahasiswa bidang kesehatan, tenaga medis, praktisi gizi, serta masyarakat umum yang peduli terhadap kesehatan tubuh melalui pendekatan nutrisi.

Bab pertama membahas berbagai nutrisi penting yang memiliki peran langsung dalam memperkuat sistem imun, seperti vitamin, mineral, protein, dan antioksidan. Disajikan dengan dasar ilmiah, pembaca diajak untuk memahami bagaimana setiap zat gizi berinteraksi dalam membangun pertahanan tubuh.

Bab kedua menyoroti pentingnya konsumsi vitamin C dan vitamin D, yang dikenal luas sebagai imunomodulator alami. Penjelasan tentang sumber alami, kebutuhan harian, serta dampak kekurangannya disampaikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

Bab ketiga mengangkat peran keluarga dalam mendukung pola makan sehat. Keluarga sebagai lingkungan terdekat sangat berpengaruh dalam membentuk kebiasaan makan, terutama pada anak dan lansia. Ditekankan pula bagaimana komunikasi, dukungan emosional, dan kebersamaan dalam konsumsi makanan bergizi dapat memperkuat imunitas keluarga secara keseluruhan.

Bab keempat membahas kolaborasi tenaga kesehatan termasuk dokter, ahli gizi, dan perawat—dalam edukasi gizi yang berfokus pada peningkatan imunitas masyarakat. Bab ini menggambarkan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam kampanye kesehatan dan gizi, serta strategi komunikasi efektif untuk membangun kesadaran kolektif.

Dengan pendekatan yang berbasis bukti namun tetap komunikatif, buku ini tidak hanya memperkaya pengetahuan tetapi juga mengajak pembaca untuk mengambil langkah nyata dalam menjaga kesehatan melalui gizi yang optimal.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

